RINGKASAN

Stroke iskemik merupakan penyebab disabilitas neurologis dan kematian global yang penanganannya berpacu dengan waktu. Keterlambatan penanganan sering terjadi pada fase prarumah sakit akibat kurangnya kewaspadaan keluarga dalam mengenali gejala awal, seperti Transient Ischemic Attack (TIA). Di sisi lain, perangkat wearable komersial saat ini telah memiliki kemampuan yang baik dalam memantau berbagai parameter kebugaran secara berkala. Namun, perangkat tersebut pada umumnya didesain untuk pemantauan kesehatan secara umum dan belum difokuskan pada pemodelan prediktif spesifik untuk peringatan dini risiko stroke iskemik.

Berangkat dari permasalahan tersebut, dikembangkan inovasi ANTARAGA yang merupakan sistem peringatan dini prarumah sakit berbasis *smartband* dan *Artificial Intelligence* (AI). Tahapan pengembangan mencakup tiga fase utama. Pertama, perancangan *hardware* untuk akuisisi sinyal menggunakan sensor *Photoplethysmography* (PPG) *multi-wavelength* (kanal hijau 525 nm, merah 660 nm, dan inframerah 880 nm) yang dikendalikan oleh mikrokontroler ESP32-S3. Kedua, estimasi parameter fisiologis (tekanan darah sistolik, diastolik, glukosa, kolesterol, dan asam urat) melalui pra-pemrosesan data di *server cloud* menggunakan model *Support Vector Regression* (SVR) dan *eXtreme Gradient Boosting* (XGBoost). Ketiga, pemodelan klasifikasi tingkat risiko menggunakan metode *Cost-Sensitive* XGBoost, yang diterapkan untuk menangani masalah *class imbalance* pada dataset medis penderita stroke.

Pelaksanaan program ini telah menghasilkan prototipe fungsional *smartband* ANTARAGA beserta sistem yang terintegrasi. Secara fungsional, performa estimasi alat ini telah divalidasi melalui pengujian metode *leave-one-subject-out* (LOSO) terhadap 11 relawan, serta diperkuat oleh evaluasi operasional dari dokter spesialis saraf. Hasil peringatan risiko berhasil diproses dan dikirimkan secara *real-time* menuju aplikasi *mobile* Android keluarga. Target luaran program juga telah dicapai, meliputi publikasi edukasi di media sosial, perolehan pencatatan Hak Cipta Program Komputer, serta penyusunan draf artikel ilmiah yang disesuaikan dengan pedoman *Journal of Applied Electrical Engineering* (JAEE). Kehadiran prototipe ANTARAGA diharapkan dapat menjadi instrumen peringatan dini yang membantu keluarga memantau kondisi pasien pada kondisi prarumah sakit. Melalui peringatan tersebut, sistem ini berpotensi mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih cepat, sehingga berkontribusi pada upaya meminimalisir keterlambatan penanganan stroke iskemik di masa depan.

DAFTAR ISI

RINGKASAN
DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR LAMPIRAN vi
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan dan Relevansi dengan Tema PKM 2026 1
1.3 Inovasi Karsa Cipta dan Kemutakhirannya 2
1.4 Target dan Capaian Luaran 2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 2
2.1 Perkembangan Teknologi Pemantauan Risiko Stroke 3
2.2 Landasan Teknologi Pendukung ANTARAGA 3
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN 4
BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS 5
4.1 Spesifikasi Prototipe ANTARAGA 5
4.2 Spesifikasi Aplikasi *Mobile* ANTARAGA 6
4.3 Hasil Pelatihan dan Pengujian 6
4.4 Dampak Pengiklanan Media Sosial 8
4.5 Potensi Prototipe Berdampak 8
4.6 Potensi Hak Kekayaan Intelektual 8
4.7 Potensi Artikel Ilmiah 9
4.8 Potensi Pengembangan Prototipe 9
BAB 5. PENUTUP 9
5.1 Kesimpulan 9
5.2 Rekomendasi 9
DAFTAR PUSTAKA 10
LAMPIRAN 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 *Smartband* ANTARAGA 1
Gambar 4. 1 Prototipe ANTARAGA.....5
Gambar 4.2 *Flowchart* Pengiriman Data Alat ke Aplikasi 6
Gambar L. 1 Prototipe Tampak Depan.....11
Gambar L. 2 Prototipe Tampak Samping 11
Gambar L. 3 Prototipe Tampak Belakang..... 12
Gambar L. 4 Prototipe Ketika Dipakai 12
Gambar L. 5 PCB Terintegrasi Komponen Elektronik 12
Gambar L. 6 Foto Hasil Cetak *Casing* PETG 13
Gambar L. 7 Tampilan *Dashboard* Aplikasi *Mobile* ANTARAGA..... 13
Gambar L. 8 Analisis *Output* Ketika Menggunakan *Buck Converter* 15
Gambar L. 9 Analisis *Noise* Ketika Menggunakan *Boost Converter* 15
Gambar L. 10 *Datasheet* Regulator LDO RT9013-33GB 15
Gambar L. 11 Interfensi N*oise* 50Hz pada Sinyal *Output* Sensor SON1303 16
Gambar L. 12 Sinyal *Output* Sensor SON1303 Setelah Optimalisasi 16
Gambar L. 13 Sensor MAX30102 Rusak Karena Cacat Pabrik 16
Gambar L. 14 Malfungsi LED Channel IR pada Sensor MAX30102 17
Gambar L. 15 Sensor Baru MAX30102 dan Berhasil Berfungsi..... 17
Gambar L. 16 Sinyal Output Sensor MAX30102 pada Channel RED Dan IR Setelah Optimalisasi 17
Gambar L. 17 Perbandingan Pembacaan Sensor MAX30102 dan *Oximeter* Terstandar dengan Selisih 1 BPM..... 18
Gambar L. 18 Uji *Discharge* Baterai LiPo 1s dengan Beban 500mA 18
Gambar L. 19 Dokumentasi Desain *Layout* PCB 18
Gambar L. 20 Sinyal O*utput* Sensor SON1303 Setelah Optimalisasi 19
Gambar L. 21 *Casing* Tidak Bisa Menutup Rapat..... 19
Gambar L. 22 Hasil *Casing* Setelah Penyesuaian..... 19
Gambar L. 23 Memastikan Data Dari Perangkat Bisa 20
Gambar L. 24 Dokumentasi Saat Pengembangan Model AI 28
Gambar L. 25 Proses Data *Preprocessing* Untuk Model AI *Gradient Boosting* .. 29
Gambar L. 26 *Problem Imbalance* Data pada *Dataset* 29
Gambar L. 27 Bukti *Problem* Rasio Sebaran Kelas dan Proporsi *Dataset*..... 29
Gambar L. 28 Persiapan *Library Xtreme Gradient Boosting* (Xgboost) dan Persiapan *Dataset*..... 29
Gambar L. 29 Rasio Pembobotan 1:19,52 Berdasarkan Proporsi Kasus Stroke 4,87% 30
Gambar L. 30 Hasil Prediksi Model Tanpa Algoritma Pembobotan 30
Gambar L. 31 *Testing* Algoritma Parameter dengan Pembobotan dan Tanpa Pembobotan..... 30
Gambar L. 32 Grafik Hasil Perbandingan Pembobotan dan Tanpa Pembobotan. 31

Gambar L. 33 Kode dan Hasil *Hyperparaneter Tuning* Untuk Optimalisasi Algoritma Model 31
Gambar L. 34 Ringkasan Hasil Pemilihan Model XGBoost Untuk Deteksi Risiko Stroke 32
Gambar L. 35 Kode dan Grafik Penentuan Ambang Batas (*Threshold*) dari Model Keputusan 32
Gambar L. 36 Kode dan Grafik Hasil Evaluasi Model dengan F1 Terbaik. 32
Gambar L. 37 Pencarian *Threshold* Optimal Untuk Meningkatkan *Precision-Recall*Gambar L. 38 Grafik Pencarian *Threshold* Optimal Untuk Meningkatkan Presisi dan *Recall* 33
Gambar L. 39 Hasil Deteksi Model AI: 73 dari 75 Kasus Stroke Terdeteksi dxengan *Recall* 97,33% 33
Gambar L. 40 Hasil Pelatihan MLP pada 6 Subjek Relawan 34
Gambar L. 41 Studi Literatur: SVM Lebih Unggul daripada MLP Pada Data Terbatas 34
Gambar L. 42 Studi Literatur: SVM Lebih Unggul daripada MLP pada Data Terbatas 34
Gambar L. 43 Kode Perbandingan MLP vs SVR VS XGBoost Per Parameter ... 35
Gambar L. 44 Hasil Perbandingan MLP VS SVR vs XGBoost Per Parameter. ... 35
Gambar L. 45 Konfigurasi Akhir Model SVR dan XGBoost Pengganti MLP 35
Gambar L. 46 Kode *Re-training* Model Estimasi Data Fisiologis Setelah 3 Data Baru 36
Gambar L. 47 Hasil Akhir Setelah *Re-training* 3 Data Pengujian Baru 36
Gambar L. 48 Kode *Retraining* Model Estimasi Data Fisiologis (SVR/XGBoost) 36
Gambar L. 49 Hasil Akhir *Training* Model 37
Gambar L. 50 Dokumentasi Saat Pengembangan Aplikasi dan *Server* ANTARAGA 37
Gambar L. 51 Inisialisasi proyek 37
Gambar L. 52 Desain Arsitektur Untuk Sistem *Database* (ERD) 38
Gambar L. 53 Pembuatan Awalan Modul API dan Koneksi *Database* 38
Gambar L. 54 Kode Saat Pengembangan Fitur 38
Gambar L. 55 Hasil Fitur yang Siap Dipakai 38
Gambar L. 56 Inisialisasi *Project* Flutter 39
Gambar L. 57 Menyesuaikan Tema Aplikasi dan Warna Sesuai Desain Awal 39
Gambar L. 58 Kode Pengembangan Halaman Antarmuka Berbagai Halaman 39
Gambar L. 59 Proses Koding (Pengembangan Aplikasi Lanjutan) 40
Gambar L. 60 Kode Mengimplementasikan Model AI dalam API *Server* (*backend*) 40
Gambar L. 61 Kode Docker Compose dan Dockerfile Yang Sudah Siap Untuk *Deployment d*an *Hosting* Aplikasi Keseluruhan 40
Gambar L. 62 Konfigurasi Cloud VPS *Server* dan *Hosting* Aplikasi 40

Gambar L. 63 Konfigurasi *Cloud Server* Untuk Keamanan Data dan *Server* 41
Gambar L. 64 Hasil Pengujian Ketahanan *Endpoint Server* (API) terhadap Input Tidak Lengkap (*Endpoint* Berhasil Menangani Input Tidak Lengkap) 41
Gambar L. 65 Ikon Aplikasi ANTARAGA Ketika T*erinstall* di *Mobile Phone* .. 42
Gambar L. 66 *Splash Screen* 42
Gambar L. 67 Halaman Masuk ke Akun ANTARAGA 42
Gambar L. 68 Halaman Daftar Akun ANTARAGA 42
Gambar L. 69 Halaman Pengisian Data Profil Lansia (1) 42
Gambar L. 70 Halaman Pengisian Data Profil Lansia (2) 42
Gambar L. 71 Halaman Menghubungkan Lansia ke Perangkat ANTARAGA Melalui Kode Perangkat 43
Gambar L. 72 Halaman *Dashboard* (1) 43
Gambar L. 73 Halaman *Dashboard* (2) 43
Gambar L. 74 Halaman Statistik Harian (1) 44
Gambar L. 75 Halaman Statistik Harian (2) 44
Gambar L. 76 Halaman Detail Statistik Harian 44
Gambar L. 77 Halaman Detail Statistik Harian 44
Gambar L. 78 Halaman Untuk Menampilkan Daftar Orang Tua yang Dipantau . 44
Gambar L. 79 Notifikasi Aplikasi ANTARAGA Berhasil Masuk (*Lock Screen*) 44
Gambar L. 80 Notifikasi Aplikasi ANTARAGA Berhasil Masuk (*Notification Panel*) 45
Gambar L. 81 Halaman Assesment ABCD2 (Setelah Dapat Peringatan Risiko Normal dan Tinggi) 45
Gambar L. 82 Halaman Daftar Hasil Estimasi Berdasarkan Pengisian 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan ANTARAGA dengan Teknologi Sebelumnya 3
Tabel 4. 1 Spesifikasi *Hardware Smartband* ANTARAGA……..5
Tabel 4. 2 Evaluasi Model SVR dan XGBoost Estimasi Data Fisiologis per Parameter (LOO, n=11 subjek) 7
Tabel 4. 3 Median Data Hasil Pengujian Relawan 7
Tabel 4. 4 Metrik Evaluasi Performa Model Data Uji dan Pembacaan Alat 7
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Metrik Capaian Pengiklanan Media Sosial Instagram 8
Tabel L. 1 Realisasi Prototipe dan Ekosistem ANTARAGA……11
Tabel L. 2 Perbandingan Aspek Proposal dan Realisasi Sistem 13
Tabel L. 3 Dokumentasi Pengujian Teknis *Hardware* Prototipe 15
Tabel L. 4 Data Profil Relawan (S001-S004) 20
Tabel L. 5 Data Profil Relawan (S005-S008) 21
Tabel L. 6 Data Profil Relawan (S009-S011) 21
Tabel L. 7 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S001 22
Tabel L. 8 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S002 22
Tabel L. 9 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S003 23
Tabel L. 10 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S004 23
Tabel L. 11 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S005 23
Tabel L. 12 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S006 24
Tabel L. 13 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S007 24
Tabel L. 14 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S008 25
Tabel L. 15 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S009 25
Tabel L. 16 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S010 26
Tabel L. 17 Data Hasil Pengujian Lab vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S010 26
Tabel L. 18 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S011 27
Tabel L. 19 Hasil Deteksi Risiko Stroke per Relawan 27
Tabel L. 20 Model Klasifikasi Prediksi Risiko Stroke (XGBoost) 28
Tabel L. 21 Model Estimasi Data Fisiologis dari Sensor Sinyal PPG *Hardware* (Kombinasi SVR dan XGBoost) 34
Tabel L. 22 Pengembangan Backend *Server* (API), *Cloud*, dan *Mobile* App 37
Tabel L. 23 Tangkapan Layar Aplikasi *Mobile* ANTARAGA 42
Tabel L. 24 Rincian Penggunaan Dana Belmawa 45
Tabel L. 25 Penggunaan Dana *In Kind* 60
Tabel L. 26 Bukti Pengeluaran (*Sampling*) 61
Tabel L. 27 Rekam Jejak Pelaksanaan Kegiatan (*Sampling*) 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Pengembangan dan Pengujian ANTARAGA 11
Lampiran 2. Tabel Penggunaan Dana Belmawa 45
Lampiran 3. Tabel Penggunaan Dana *In Kind* dari PENS 62
Lampiran 4. *Sampling* Bukti Pengeluaran 63
Lampiran 5. Bukti *Logbook* Kegiatan 65
Lampiran 6. Sertifikat Hak Cipta 67
Lampiran 7. *Ethical Clearance* 69
Lampiran 8. *Informed Consent* 70
Lampiran 9. *Draft* Artikel Ilmiah 74

BAB 1. PENDAHULUAN

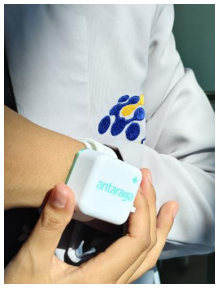
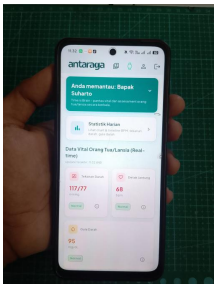
1.1 Latar Belakang

Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan dengan dampak kematian dan kecacatan neurologis yang tinggi. Global Stroke Fact Sheet 2025 melaporkan sekitar 6,7 juta kematian akibat stroke setiap tahun (Feigin dkk., 2025). Sekitar 87% kasus merupakan stroke iskemik yang sangat sensitif terhadap waktu, sehingga keterlambatan penanganan dapat memperburuk luaran pasien (Capirossi dkk., 2023).

Salah satu hambatan penting terjadi pada fase prarumah sakit ketika keluarga terlambat mengenali urgensi gejala dan mengambil keputusan menuju fasilitas kesehatan (Potisopha dkk., 2023). Kondisi ini semakin sulit ketika keluhan menyerupai *Transient Ischaemic Attack* (TIA) yang dapat hilang timbul (Spampinato dkk., 2022). Meskipun kampanye *Face dropping*, *Arm weakness*, *Speech difficulty*, *Time to call emergency* (FAST) membantu pengenalan gejala, keputusan keluarga masih dapat dipengaruhi keraguan, kepanikan, atau anggapan bahwa kondisi telah membaik (Potisopha dkk., 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sarana pemantauan yang dapat memberikan informasi risiko secara lebih objektif kepada keluarga. Perkembangan perangkat *wearable*, *Photoplethysmography* (PPG), *Internet of Things* (IoT), dan AI membuka peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, perangkat *wearable* kesehatan umumnya masih berorientasi pada pemantauan kebugaran, belum terintegrasi dengan mekanisme penilaian risiko dan tindak lanjut keluarga.

Menjawab urgensi tersebut, ANTARAGA dikembangkan sebagai "*Smartband* Berbasis *Multi-Wavelength* PPG dengan *Artificial Intelligence* Terintegrasi Aplikasi *Mobile* untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia". Dalam pengembangannya, ANTARAGA menghadapi tantangan untuk mengolah sinyal PPG yang rentan gangguan dan profil risiko dengan kelas stroke minoritas menjadi peringatan yang sensitif, tanpa menjadikannya sebagai diagnosis klinis. Sistem mengolah indikator fisiologis dan faktor risiko menjadi informasi risiko, peringatan, serta asesmen *Age, Blood Pressure, Clinical Features, Duration, dan Diabetes* (ABCD2) bagi keluarga menuju evaluasi medis pada fase prarumah sakit.


(a)


(b)

Gambar 1. 1 *Smartband* (a) dan Aplikasi ANTARAGA (b)

1.2 Tujuan dan Relevansi dengan Tema PKM 2026

Tujuan pengembangan ANTARAGA adalah menyediakan instrumen peringatan dini risiko stroke iskemik untuk meminimalisir keterlambatan

penanganan prarumah sakit sesuai prinsip "*time is brain*". Hal ini relevan dengan tema PKM 2026 "Kesehatan dan Gizi Masyarakat" melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kewaspadaan kesehatan lansia secara mandiri di rumah.

1.3 Inovasi Karsa Cipta dan Kemutakhirannya

Inovasi ANTARAGA mengintegrasikan teknologi mutakhir berikut:

1. **Akuisisi Sinyal PPG *Multi-Wavelength***
   ANTARAGA menggunakan sensor SON1303 (525 nm) dan MAX30102 (660 nm & 880 nm) memanfaatkan perbedaan penetrasi cahaya jaringan untuk menghasilkan data fisiologis yang lebih akurat (Kim dan Baek, 2023).
2. **Pengolahan Sinyal Terdistribusi antara ANTARAGA dan *Server***
   Smartband berfokus pada akuisisi data dan penilaian *Signal Quality Index* (SQI), sementara *server* mengeksekusi komputasi *filtering* Butterworth 0,5-5 Hz, FFT, dan *beats per minute* (BPM) guna menghemat daya mikrokontroler.
3. **Penilaian Risiko Stroke Menggunakan XGBoost**
   XGBoost menilai risiko berdasarkan sembilan faktor profil pengguna. Ketidakseimbangan kelas stroke sebesar 4,87% ditangani melalui *scale_pos_weight*, sedangkan ambang keputusan dievaluasi menggunakan prediksi *out-of-fold* dan kurva *precision–recall*.
4. **Estimasi Parameter Fisiologis Menggunakan Kombinasi *Support Vector Regression* (SVR) dan XGBoost**
   Lima parameter fisiologis (sistolik, diastolik, glukosa, kolesterol, dan asam urat) diestimasi menggunakan SVR dan XGBoost. Algoritma dipilih berdasarkan akurasi tertinggi melalui validasi *Leave-One-Subject-Out* (LOSO). Model terintegrasi di server untuk memudahkan pelatihan ulang.
5. **Integrasi Peringatan Risiko dan Asesmen ABCD2 pada Aplikasi *Mobile***
   Hasil pemantauan terintegrasi dengan aplikasi *mobile* keluarga. Ketika sistem mendeteksi peningkatan risiko, aplikasi memberikan peringatan dan mengaktifkan asesmen ABCD2 untuk membantu menentukan tingkat urgensi (Spampinato dkk., 2022). Integrasi ini mendukung keluarga dalam mengambil keputusan evaluasi medis lebih cepat pada fase prarumah sakit.

1.4 Target dan Capaian Luaran

Pelaksanaan program ini telah diselesaikan dengan capaian 100% pada seluruh target luaran yang direncanakan, meliputi:

1. Laporan Kemajuan (Capaian 100%)
2. Laporan Akhir (Capaian 100%)
3. Prototipe ANTARAGA (Capaian 100%)
4. Akun dan Konten Media Sosial ANTARAGA (Capaian 100%)
5. Aplikasi *Mobile* ANTARAGA (Capaian 100%)
6. Video simulasi animasi cara kerja dan pengujian prototipe ANTARAGA (Capaian 100%)
7. Hak Cipta Program Komputer (Capaian 100%)

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Teknologi Pemantauan Risiko Stroke

Teknologi terkait pemantauan risiko dan kondisi stroke dikembangkan melalui beragam pendekatan. Gutierrez-Martinez dkk. (2024) menggunakan *near-infrared spectroscopy* (NIRS) untuk memantau oksigenasi otak pasien stroke, sedangkan Jeon dkk. (2023) memanfaatkan akselerometer pada kedua pergelangan tangan dan *deep learning* untuk mendeteksi stroke saat tidur. Pada pemantauan irama jantung, Fan dkk. (2019) menguji PPG melalui *smartphone* dan *smartband* untuk mendeteksi fibrilasi atrium. Blok dkk. (2025) mengevaluasi *smartband* berbasis PPG dan kecerdasan buatan dengan elektrokardiogram (ECG) sebagai pembanding. Perbandingan fitur disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Perbandingan ANTARAGA dengan Teknologi Sebelumnya

Pendekatan	Pemantauan Berkala *Wearable*	Notifikasi Otomatis	Rekomendasi Tindakan Terintegrasi Keluarga
fNIRS/NIRS monitoring oksigenasi otak pascastroke (Gutierrez-Martinez dkk., 2024)	✓	-	-
Wristband accelerometer dan *deep learning* deteksi stroke saat tidur (Jeon dkk., 2023)	✓	✓	-
Smart medis PPG dan AI untuk deteksi AF tervalidasi ECG (Blok dkk., 2025)	✓	✓	-
Smartphone fingertip PPG untuk deteksi AF (Fan dkk., 2019)	-	-	✓
ANTARAGA	✓	✓	✓

Pendekatan terdahulu memiliki sasaran berbeda, sehingga validasi oksigenasi otak, pola gerak, atau fibrilasi atrium tidak langsung membuktikan kemampuan penilaian risiko stroke iskemik. Selain itu, integrasi notifikasi dan rekomendasi tindakan kedaruratan bagi keluarga belum dilaporkan pada literatur tersebut. Oleh karena itu, kebaruan ANTARAGA diposisikan pada integrasi fungsional antara pemantauan parameter, pemodelan prediksi risiko, dan informasi tindak lanjut prarumah sakit melalui aplikasi keluarga.

2.2 Landasan Teknologi Pendukung ANTARAGA

PPG *multi-wavelength* (SON1303, MAX30102) pada ANTARAGA memanfaatkan perbedaan penetrasi cahaya untuk meredam artefak gerak (Kim dan Baek, 2023). Sinyal ini mengestimasi lima parameter fisiologis menggunakan SVR dan XGBoost melalui validasi *leave-one-subject-out*.

Tantangan intelektual utama proyek ini adalah *class imbalance* pada data klinis. Algoritma standar bias terhadap kelas mayoritas. Untuk mengatasinya tanpa resampling sintetik, ANTARAGA menerapkan *class-weighted loss function* pada algoritma XGBoost. Keputusan ini memprioritaskan sensitivitas deteksi (*recall*), karena kegagalan mendeteksi risiko sangat fatal pada fase prarumah sakit. Model

risiko ini diintegrasikan dengan aplikasi mobile keluarga yang memuat asesmen ABCD2 untuk mendukung urgensi medis (Spampinato dkk., 2022).

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

Seluruh rangkaian pelaksanaan ANTARAGA telah direalisasikan 100% sesuai target. Dokumentasi pelaksanaan seluruh kegiatan disajikan pada Lampiran 1. Rincian tahapan beserta pertimbangan teknis di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. **Studi Literatur:** Tahap studi literatur telah diselesaikan sepenuhnya (100%) dengan mengkaji referensi terkait parameter fisiologis, sinyal PPG, penanganan *class imbalance*, serta parameter klinis ABCD2. Hasil dari tahap ini menjadi fondasi utama dalam perancangan arsitektur ANTARAGA.
2. **Perancangan Sistem:** Perancangan sistem telah mencapai target 100%, meliputi pembuatan skematik, tata letak PCB, optimalisasi manajemen daya, basis data, aplikasi, hingga arsitektur model AI. Arsitektur sistem terdistribusi dipilih agar beban komputasi AI dapat dipindahkan ke *server*. Hasil tahap ini berupa desain mekanik, alur *software*, dan rancangan sistem *hardware*.
3. **Pembuatan Prototipe:** Pembuatan fisik alat telah terealisasi 100%. Prosesnya meliputi fabrikasi PCB custom, pencetakan *casing* 3D berbahan PETG, serta perakitan komponen. Pada tahap ini, mikrokontroler diganti dari XIAO ESP32-C3 menjadi ESP32-S3 karena kebutuhan prosesor *dual-core* dan SRAM yang memadai untuk membaca sensor, menghitung SQI, dan mengirim data ke *cloud* secara bersamaan. Sinyal diakuisisi lewat sensor SON1303 (hijau) dan MAX30102 (merah & inframerah), dengan dukungan baterai Li-Po 950 mAh, *modul charger* TP5000, serta regulator LDO RT9013-33GB. Hasil akhirnya adalah prototipe fisik *smartband* ANTARAGA.
4. **Integrasi Sistem:** Tahap integrasi telah terselesaikan 100% dengan menghubungkan *firmware*, modul Wi-Fi, *cloud server* (VPS), dan aplikasi Flutter. Agar daya *smartband* tidak cepat habis, pemrosesan sinyal seperti *filtering bandpass* Butterworth, FFT, dan kalkulasi BPM dipindah ke *server*, sementara perhitungan SQI tetap dieksekusi di perangkat. Hasilnya, sistem sudah tersinkronisasi dari perangkat *wearable* ke *smartphone* keluarga.
5. **Pengembangan Model AI:** Pengembangan model AI telah diselesaikan 100%. Algoritma XGBoost dituning menggunakan *threshold* spesifik untuk deteksi stroke. Pembobotan keputusan ini sengaja diterapkan untuk mengutamakan sensitivitas deteksi (*recall*) karena penggunaannya sebagai instrumen prarumah sakit. Selain itu, lima model estimasi fisiologis (SVR/XGBoost) juga telah dilatih menggunakan data kalibrasi. Hasilnya berupa model AI utuh yang telah terpasang di *server*.
6. **Pengujian dan Validasi:** Pengujian dan validasi subsistem telah tuntas 100% lewat 11 sesi uji coba bersama relawan dan konsultasi bersama dokter spesialis saraf. Evaluasi pembacaan parameter dibandingkan langsung dengan alat ukur terstandar berupa tensimeter dan glukometer digital. Untuk memastikan

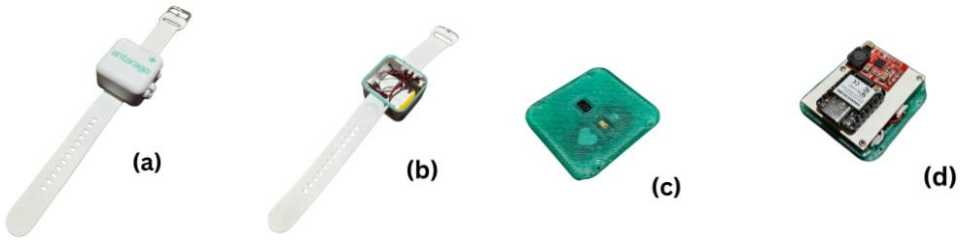
akurasi AI dievaluasi secara objektif pada pengguna baru, metode *leave-one-subject-out* (LOSO) diterapkan.

7. **Pelaporan dan Publikasi:** Pelaporan telah terselesaikan 100% melalui penyusunan Laporan Kemajuan, dokumentasi evaluasi alat, serta penyusunan Laporan Akhir dan draf artikel ilmiah. Selain keperluan administratif dan akademis, pengiklanan program juga direalisasikan lewat tiga konten utama (pengenalan, edukasi, pengujian) yang dipublikasikan di media sosial.
8. **Pengajuan HKI:** Pengajuan HKI telah tercapai 100%. Surat Pencatatan Hak Cipta untuk kategori Program Komputer telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor 001449089 (terlampir pada Lampiran 6).

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS

4.1 Spesifikasi Prototipe ANTARAGA

Realisasi pembuatan *smartband* ANTARAGA telah mencapai 100% dengan spesifikasi *hardware smartband* ANTARAGA langsung disajikan pada Tabel 4.1.



Gambar 4. 1 Prototipe ANTARAGA: (a) tampak atas, (b) tampak dalam, (c) tampak bawah, (d) susunan komponen

Tabel 4. 1 Spesifikasi *Hardware Smartband* ANTARAGA

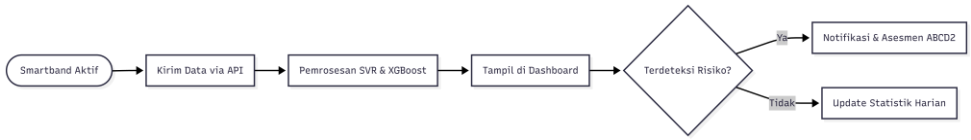
No	Komponen	Spesifikasi Teknis	Fungsi & Hasil Pengujian
1	Mikrokontroler	XIAO ESP32-S3, dual-core Xtensa LX7 32-bit	Pusat kendali perangkat, transmisi *Wi-Fi*, dan *firmware* penilaian SQI.
2	Sensor PPG Hijau	SON1303 (Spektrum Hijau 525 nm)	Merekam dinamika denyut nadi, dilengkapi *ferrite bead* untuk reduksi *noise* 50 Hz.
3	Sensor PPG Merah/IR	MAX30102 (Spektrum Merah 660 nm & Inframerah 880 nm)	Sumber data utama *Pulse Wave Analysis* (PWA) dan ekstraksi indikator fisiologis.
4	Manajemen *Power Supply*	Baterai LiPo 1S, LDO RT9013-33GB	Pasokan daya bebas *noise* dengan durasi pasokan baterai terukur.
5	PCB	PCB Fabrikasi Mandiri	Pondasi dari seluruh komponen elektronik
6	*Enclosure*	PETG 3D *Printing*	*Casing* pelindung komponen dari keringat serta benturan.

Realisasi integrasi *hardware* dan *firmware* telah mencapai 100%, didukung oleh pasokan daya yang stabil dengan kapasitas baterai efektif 813 mAh (durasi ~97

menit pada beban 500 mA). Agar kinerja sistem optimal, beban komputasi pemrosesan sinyal dialihkan ke VPS sehingga mikrokontroler dapat berfokus pada akuisisi data dan penilaian SQI, yang hasilnya kemudian ditransmisikan langsung ke aplikasi *mobile* melalui antarmuka FastAPI (www.antaraga.web.id).

4.2 Spesifikasi Aplikasi *Mobile* ANTARAGA

Aplikasi dikembangkan menggunakan Flutter yang terhubung ke *backend* melalui API. Fitur utamanya mencakup manajemen multiprofil ID dan autentikasi, statistik harian, serta *dashboard* pemantauan yang menyajikan status koneksi, parameter fisiologis, hasil prediksi risiko AI, dan grafik timeline kondisi. Sebagai pelengkap sistem peringatan dini, asesmen ABCD2 terintegrasi secara otomatis untuk memberikan penilaian awal dan estimasi risiko stroke jangka pendek (2, 7, dan 90 hari) berdasarkan kohort klinis yang tervalidasi (Spampinato dkk., 2022).



Gambar 4.2 *Flowchart* Pengiriman Data Alat ke Aplikasi

4.3 Hasil Pelatihan dan Pengujian

4.3.1 Hasil Pelatihan Model XGBoost

Dataset model risiko memiliki *class imbalance* dengan kelas stroke sekitar 4,87%. Karena akurasi dapat menyesatkan pada kondisi tersebut, evaluasi menggunakan *Average Precision* dan *recall*. XGBoost dengan *scale_pos_weight* 19,55 dibandingkan dengan *HistGradientBoosting* melalui *RandomizedSearchCV* dan *StratifiedKFold* lima lipatan. Empat puluh kombinasi parameter melalui lima validasi silang menghasilkan 200 proses pelatihan.

Threshold awal 0,705 dipilih berdasarkan F1-*score* terbaik sebesar 0,2946. Optimasi berikutnya memprioritaskan sensitivitas sistem peringatan dan menghasilkan *threshold* 0,042 dengan *recall* 0,973 (97,3%), yaitu 73 dari 75 kasus stroke pada data uji berhasil terdeteksi. Detailnya terlampir pada Lampiran 1.

4.3.2 Hasil Pelatihan Model Estimasi Parameter Fisiologis Menggunakan Kombinasi SVR dan XGBoost

Cakupan parameter fisiologis diperluas mencakup asam urat, tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Model kombinasi SVR dan XGBoost terintegrasi dengan *dashboard* untuk mendukung pelatihan ulang secara berkala. Kapasitas model diskalakan otomatis sesuai jumlah subjek kalibrasi (1 lapisan dengan 4 neuron untuk <10 subjek, dan 2 lapisan untuk jumlah lebih besar) untuk menghindari *overfitting*. Evaluasi kuantitatif menggunakan MAE, RMSE, MAPE, dan R^2 melalui skema validasi LOO, di mana setiap subjek diuji oleh model yang belum pernah dilatih menggunakan datanya. Evaluasi performa model dilakukan melalui skema Leave-One-Out (LOO) terhadap 11 subjek kalibrasi. Performa akurasi dari masing-masing model untuk setiap parameter disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Evaluasi Model SVR dan XGBoost Estimasi Data Fisiologis per Parameter (LOO, n=11 subjek)

Parameter	N	R^2	Akurasi (%)
Gula Darah	11	-0.065	75.50%
Kolesterol	11	-0.071	89.33%
Asam Urat	11	-0.001	85.21%
Sistolik	11	-0.081	90.61%
Diastolik	11	0.134	88.80%

4.3.3 Hasil Pengujian Prototipe pada Relawan

Pengujian pada 11 relawan dilakukan untuk memvalidasi fungsi alat secara menyeluruh. Akurasi pembacaan ANTARAGA divalidasi terhadap instrumen medis eksisting (glukometer Elvasense dan tensimeter digital) serta hasil uji laboratorium aktual, yang memastikan margin *error* prototipe sejalan dengan alat pembanding tersebut. Perbandingannya disajikan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4. 3 Median Data Hasil Pengujian Relawan

Parameter	Sumber Pembacaan	Median		Akurasi Keseluruh-an
		Stroke (n=2)	Non Stroke (n=9)	
Sistolik (mmHg)	Alat Medis Terstandar	149,5	151	94.98%
	Prediksi ANTARAGA	148,6	142,9	
Diastolik (mmHg)	Alat Medis Terstandar	72	86	95.78%
	Prediksi ANTARAGA	76,2	88,9	
Gula Darah (mg/dL)	Alat Medis Terstandar	168	121	91.34%
	Prediksi ANTARAGA	150,6	131	
Kolestrol (mg/dL)	Alat Medis Terstandar	268,5	232	91.63%
	Prediksi ANTARAGA	250	225	
Asam Urat (mg/dL)	Alat Medis Terstandar	6	5	94.21%
	Prediksi ANTARAGA	5,7	5,2	

Sistem AI dikembangkan menggunakan model XGBoost untuk prediksi risiko stroke, serta model SVR dan XGBoost untuk kalibrasi sinyal PPG (*training* model). Metrik evaluasi disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Metrik Evaluasi Performa Model Data Uji dan Pembacaan Alat

Parameter Evaluasi	Target	Hasil Realisasi	Status
Recall (Sensitivitas) XGBoost	> 90%	97,3% (73/75 kasus terdeteksi)	Sangat Baik
Skor ROC-AUC XGBoost	> 0,80	0,823	Memenuhi Standar
Ambang Keputusan (*Threshold*)	*Out-of-Fold* Margin	0,042 (Deteksi) / 0,705 (Risiko Tinggi)	Sesuai Standar AHA ABCD2
Perfusi Inframerah (PPG)	0,02 – 2,00 ‰	0,74 – 1,77 ‰	Sinyal Normal

Parameter Evaluasi	Target	Hasil Realisasi	Status
Latensi Transmisi Sistem	< 3 Detik	< 2 Detik (*Cloud* ke aplikasi *mobile*)	Sangat Cepat

Pengujian fungsional pada 11 relawan (selengkapnya pada Lampiran 1) menunjukkan pembacaan sinyal PPG stabil pada rentang indeks perfusi normal (0,74–1,77‰) dan tangguh terhadap gerakan berkat penyaring lonjakan BPM 4 lapis pada *backend*. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, penyesuaian threshold dan optimasi model berhasil mencapai sensitivitas 97,3% guna meminimalkan risiko bahaya yang terlewat (*false negative*). Seluruh parameter risiko dan asesmen ABCD2 pada aplikasi telah divalidasi bersama dokter spesialis saraf pada 7 Agustus 2026. Hal ini mengonfirmasi batasan operasional ANTARAGA murni sebagai sistem deteksi dini prarumah sakit pendukung keputusan, bukan alat diagnosis medis. Dokumentasi pengujian selengkapnya dapat ditinjau melalui Video Luaran ANTARAGA. Dokumentasi pengujian dapat ditinjau melalui: Video Luaran ANTARAGA.

4.4 Dampak Pengiklanan Media Sosial

Hingga saat penulisan laporan ini, aktivitas publikasi dan edukasi melalui akun @pkmkc.antaraga telah menghasilkan 30 unggahan dengan 807 pengikut di platform Instagram, serta 5 unggahan dengan 24 pengikut di TikTok, serta 2 unggahan dengan 20 *subscriber* di YouTube. Untuk memaksimalkan jangkauan informasi, tiga konten utama program telah diiklankan pada *platform* Instagram. Rekapitulasi metrik capaian pengiklanan tersebut disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Rekapitulasi Metrik Capaian Pengiklanan Media Sosial Instagram

Metrik Capaian	Iklan 1 (Pengenalan)	Iklan 2 (Edukasi Tanda Risiko)	Iklan 3 (Pengujian)	Total Capaian
Jangkauan	10,358	11,380	15,448	37.186
Tayangan	12,403	15,332	26,629	54.364
Interaksi	2,336	4,237	4,530	11.103
Kunjungan Profil	291	281	436	1.008
Pengikut Baru	6	9	15	30

Peningkatan tren metrik ini mengonfirmasi bahwa penyajian konten yang lebih informatif efektif meningkatkan visibilitas serta keterlibatan audiens.

4.5 Potensi Prototipe Berdampak

Secara strategis, ANTARAGA memberikan informasi risiko stroke iskemik untuk mempercepat keputusan rujukan medis keluarga pada fase prarumah sakit guna memaksimalkan *golden period*. Penanganan dini ini penting untuk mencegah kecacatan neurologis permanen. Secara keekonomian, intervensi ini berkontribusi menurunkan tingginya beban pembiayaan katastropik pasca-stroke.

4.6 Potensi Hak Kekayaan Intelektual

Inovasi ini telah memperoleh perlindungan hukum berupa Sertifikat Hak Cipta Program Komputer dari Kementerian Hukum dengan nomor pencatatan 001449089. Sertifikat Hak Cipta terlampir pada Lampiran 6.

4.7 Potensi Artikel Ilmiah

Potensi luaran artikel ilmiah berjudul "*A Pre-Hospital Early Warning System for Ischemic Stroke Risk Based on Multi-Wavelength PPG and an XGBoost Algorithm*" telah disusun menyesuaikan pedoman *Journal of Applied Electrical Engineering* (JAEE) pada Lampiran 9.

4.8 Potensi Pengembangan Prototipe

- **Jangka Pendek (Tahun Pertama):** Berbekal *ethical clearance* dan validasi dokter spesialis saraf yang telah diperoleh, target pengembangan difokuskan pada optimasi performa AI, stabilitas sistem *real-time*, efisiensi daya, pengujian keandalan sensor dinamis, serta evaluasi lanjutan nilai spesifisitas dan sensitivitas alat.
- **Jangka Menengah (1–3 Tahun ke Depan):** Peningkatan kenyamanan perangkat (*wearability*), penerapan enkripsi data keamanan pengguna, dan evaluasi operasional lanjutan bersama tenaga kesehatan.
- **Jangka Panjang:** Pengkajian Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sebagai prasyarat utama komersialisasi produk secara luas melalui kemitraan strategis dengan penyedia layanan kesehatan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan program, prototipe *smartband* ANTARAGA telah berfungsi secara penuh dalam melakukan akuisisi sinyal *multi-wavelength* PPG *non-invasif* untuk mengestimasi parameter fisiologis pengguna. Integrasi algoritma *Class-weighted* XGBoost dan asesmen ABCD2 pada aplikasi *mobile* juga telah tervalidasi mampu mendeteksi anomali risiko stroke secara dini melalui uji coba fungsional pada 11 relawan. Secara keseluruhan, kinerja sistem yang dilengkapi fitur notifikasi *real-time* ke *smartphone* keluarga ini telah berhasil menjawab tujuan utama program, yakni menyediakan instrumen peringatan dini prarumah sakit guna meminimalkan keterlambatan penanganan medis (*time is brain*).

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan masukan *reviewer* pada evaluasi Penilaian Kemajuan Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKP2), pengembangan ANTARAGA ke depan perlu difokuskan pada pengujian lanjutan terhadap sampel medis spesifik (hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung) guna mengukur tingkat sensitivitas serta spesifisitas alat secara komprehensif. Aplikasi juga perlu dilengkapi panduan rekomendasi tindakan pertama pada sistem notifikasi. Selain itu, evaluasi stabilitas perangkat, kalibrasi sensor lanjutan, dan *wearability smartband* menjadi langkah penting untuk menunjang pengkajian Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) menuju tahapan komersialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Blok, S., Gielen, W., Piek, M.A., Hoeksema, W.F., Tulevski, I., Somsen, A.A. dan Winter, M.M. (2025) 'Performance of a medical smartband with photoplethysmography technology and artificial intelligence algorithm to detect atrial fibrillation', *mHealth*, 11, hlm. 5. Tersedia di: https://doi.org/10.21037/mhealth-24-10 (Diakses 18 Maret 2026).

Capirossi, C., Laiso, A., Renieri, L., Capasso, F. dan Limbucci, N. (2023) 'Epidemiology, organization, diagnosis and treatment of acute ischemic stroke', *European Journal of Radiology Open*, 11, hlm. 100527. Tersedia di: https://doi.org/10.1016/j.ejro.2023.100527 (Diakses 12 Maret 2026).

Fan, Y.Y., Li, Y.G., Li, J., Cheng, W.K., Shan, Z.L., Wang, Y.T. dan Guo, Y.T. (2019) 'Diagnostic performance of a smart device with photoplethysmography technology for atrial fibrillation detection: pilot study (Pre-mAFA II registry)', *JMIR mHealth and uHealth*, 7(3), hlm. e11437. Tersedia di: https://doi.org/10.2196/11437 (Diakses 16 Maret 2026).

Feigin, V.L., Brainin, M., Norrving, B., Martins, S.O., Pandian, J., Lindsay, P., Grupper, M.F. dan Rautalin, I. (2025) 'World Stroke Organization: global stroke fact sheet 2025', *International Journal of Stroke*, 20(2), hlm. 132–144. Tersedia di: https://doi.org/10.1177/17474930241308142 (Diakses 12 Maret 2026).

Gutierrez-Martinez, J., Vega-Martinez, G., Toledo-Peral, C.L., Mercado-Gutierrez, J.A. dan Quinzaños-Fresnedo, J. (2024) 'A NIRS-based technique for monitoring brain tissue oxygenation in stroke patients', *Sensors*, 24(24), hlm. 8175. Tersedia di: https://doi.org/10.3390/s24248175 (Diakses 18 Maret 2026).

Jeon, S., Lee, Y.S. dan Son, S.H. (2023) 'Cascade windows-based multi-stream convolutional neural networks framework for early detecting in-sleep stroke using wristbands', *IEEE Access*, 11, hlm. 84944–84956. Tersedia di: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3301872 (Diakses 18 Maret 2026).

Kim, K.B. dan Baek, H.J. (2023) 'Photoplethysmography in wearable devices: a comprehensive review of technological advances, current challenges, and future directions', *Electronics*, 12(13), hlm. 2923. Tersedia di: https://doi.org/10.3390/electronics12132923 (Diakses 16 Maret 2026).

Potisopha, W., Vuckovic, K.M., DeVon, H.A., Park, C.G., Phutthikhamin, N. dan Hershberger, P.E. (2023) 'Decision delay is a significant contributor to prehospital delay for stroke symptoms', *Western Journal of Nursing Research*, 45(1), hlm. 55–66. Tersedia di: https://doi.org/10.1177/01939459221105827 (Diakses 12 Maret 2026).

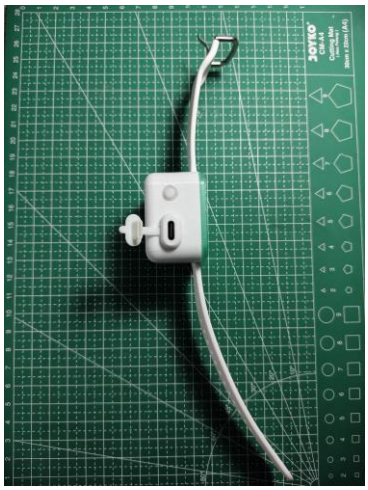
Spampinato, M.D., Covino, M., Passaro, A., Guarino, M., Marziani, B., Ghirardi, C., Ricciardelli, A., Fabbri, I.S., Strada, A., Gasbarrini, A., Franceschi, F. dan De Giorgio, R. (2022) 'ABCD2, ABCD2-I, and OTTAWA scores for stroke risk assessment: a direct retrospective comparison', *Internal and Emergency Medicine*, 17(8), hlm. 2391–2401. Tersedia di: https://doi.org/10.1007/s11739-022-03074-x (Diakses 12 Maret 2026).

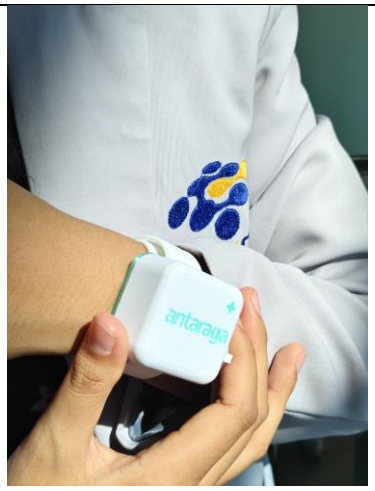
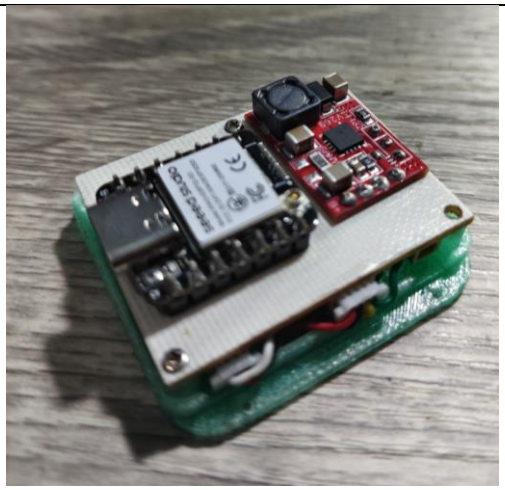
LAMPIRAN

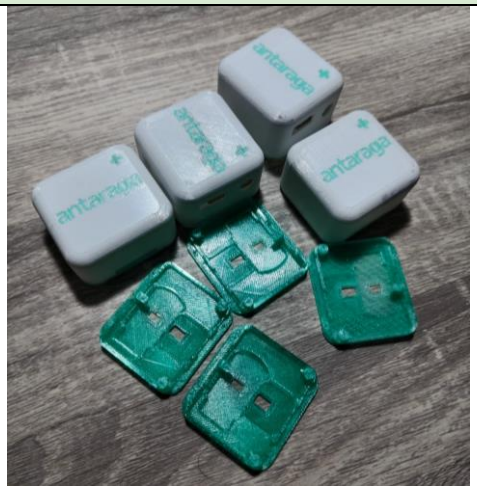
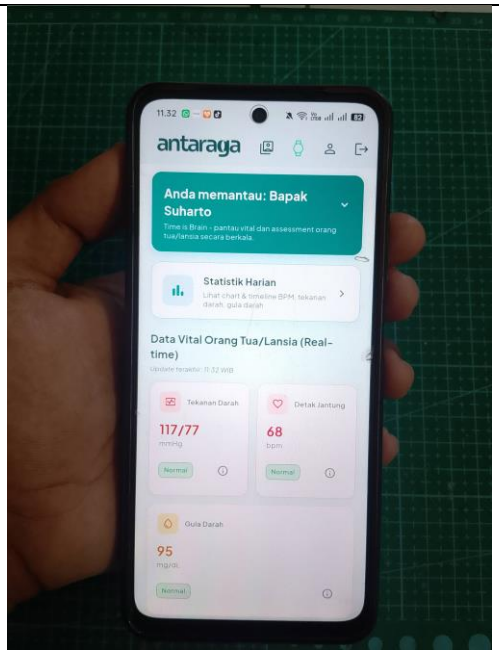
Lampiran 1. Dokumentasi Pengembangan dan Pengujian ANTARAGA

Lampiran 1. 1 Dokumentasi Prototipe ANTARAGA

Tabel L. 1 Realisasi Prototipe dan Ekosistem ANTARAGA

No	Keterangan	Dokumentasi
1	Prototipe final tampak depan, samping, belakang	 Gambar L. 1 Prototipe Tampak Depan  Gambar L. 2 Prototipe Tampak Samping

No	Keterangan	Dokumentasi
		 Gambar L. 3 Prototipe Tampak Belakang
2	*Smartband* ketika digunakan	 Gambar L. 4 Prototipe Ketika Dipakai
3	PCB *final*	 Gambar L. 5 PCB Terintegrasi Komponen Elektronik

No	Keterangan	Dokumentasi
4	*Casing* PETG	 Gambar L. 6 Foto Hasil Cetak *Casing* PETG
5	Tampilan aplikasi *mobile*. Fitur dan tampilan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.6	 Gambar L. 7 Tampilan *Dashboard* Aplikasi *Mobile* ANTARAGA

Lampiran 1. 2 Perubahan dan Penyempurnaan Desain

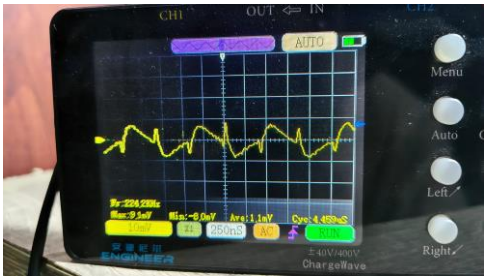
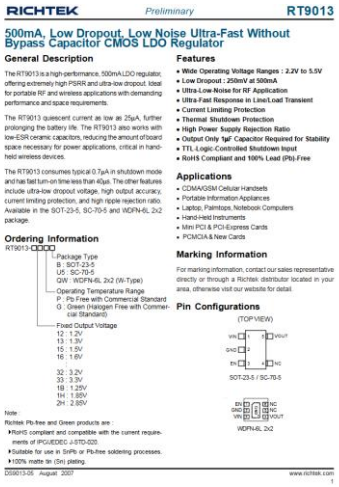
Tabel L. 2 Perbandingan Aspek Proposal dan Realisasi Sistem

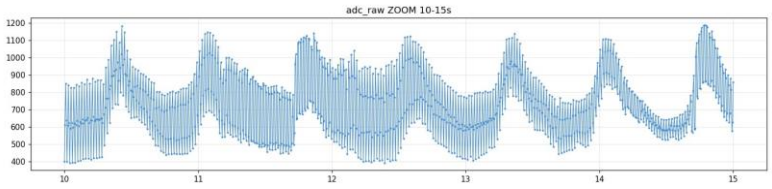
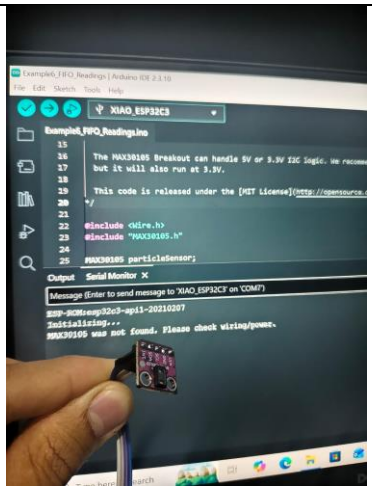
Aspek Proposal	Realisasi	Alasan/Implikasi
XIAO ESP32-C3	XIAO ESP32-S3	Keterbatasan jumlah *core* pemrosesan dan SRAM yang tidak cukup untuk eksekusi seluruh *firmware.*

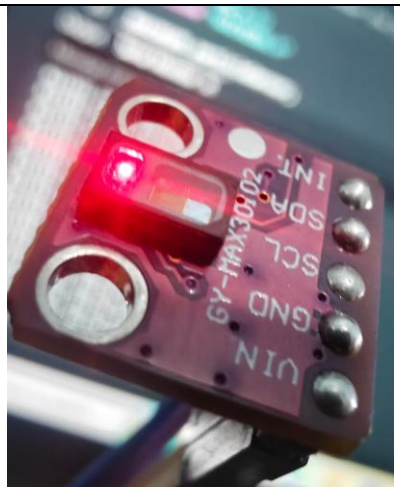
Aspek Proposal	Realisasi	Alasan/Implikasi
Baterai 900 mAh	Li-Po 1S 950 mAh pada prototipe uji	Penyesuaian kapasitas sumber daya dan dimensi.
Pemrosesan sinyal pada perangkat	Pemrosesan utama pada *server*	Mengurangi beban pemrosesan perangkat dan memudahkan pembaruan algoritma.
Model *Gradient Boosting*	XGBoost untuk prediksi risiko	XGBoost dipilih dari perbandingan langsung dengan *HistGradientBoosting* (Tabel 4.3, Subbab 4.4.1): *Average Precision* lebih tinggi (0,2313 vs 0,2281) dan mendukung *scale_pos_weight* bawaan untuk menangani *class imbalance* (kelas stroke ~4,87%) tanpa perlu *resampling* data medis yang jumlahnya terbatas.
Model MLP (*Multi Layer Perceptron*) untuk estimasi data fisiologis (tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat)	Menggunakan kombinasi model *Support Vector Regression* (SVR) dan XGBoost untuk estimasi data fisiologis (tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat)	Setelah melakukan *training* dengan data subjek dan membaca persentase nya, model MLP tidak cocok untuk menangani kasus dengan jumlah data kecil, sehingga dibutuhkan model lain yang mampu lebih baik menangani data kecil seperti SVR dan XGBoost. Dari hasil percobaan, didapatkan bahwa model terbaik adalah SVR untuk estimasi asam urat, tekanan darah sistolik, dan tekanan darah diastolik. Sedangkan XGBoost baik dalam mengestimasi gula darah dan kolesterol.

Lampiran 1. 3 Pengujian Teknis Prototipe

Tabel L. 3 Dokumentasi Pengujian Teknis *Hardware* Prototipe

No	Pengujian	Dokumentasi
1	Manajemen sistem daya	 Gambar L. 8 Analisis *Output* Ketika Menggunakan *Buck Converter*  Gambar L. 9 Analisis *Noise* Ketika Menggunakan *Boost Converter*  RICHTEK Preliminary RT9013 500mA, Low Dropout, Low Noise Ultra-Fast Without Bypass Capacitor CMOS LDO Regulator General Description Features Applications Ordering Information Marking Information Pin Configurations Gambar L. 10 *Datasheet* Regulator LDO RT9013-33GB

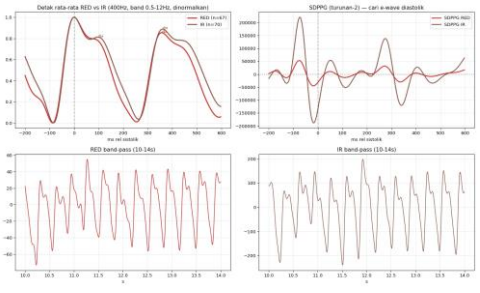
No	Pengujian	Dokumentasi
2	Pengujian SON1303	 Gambar L. 11 Interfensi N*oise* 50Hz pada Sinyal *Output* Sensor SON1303  Gambar L. 12 Sinyal *Output* Sensor SON1303 Setelah Optimalisasi
3	Pengujian MAX30102	 Gambar L. 13 Sensor MAX30102 Rusak Karena Cacat Pabrik



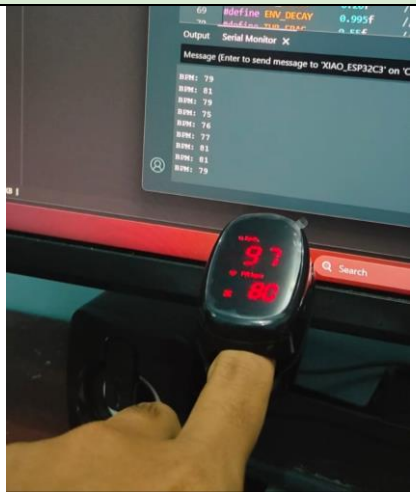
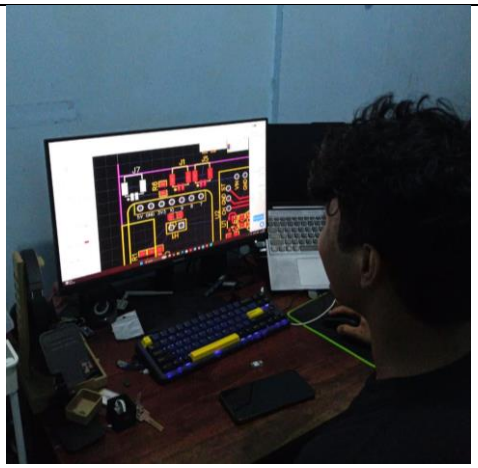
Gambar L. 14 Malfungsi LED Channel IR pada Sensor MAX30102



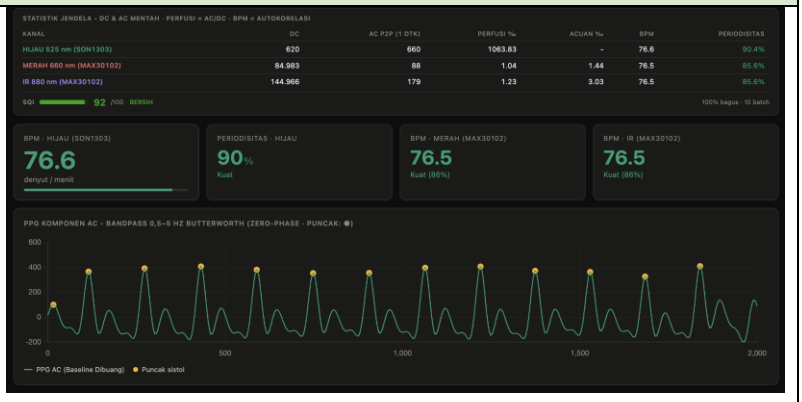
Gambar L. 15 Sensor Baru MAX30102 dan Berhasil Berfungsi



Gambar L. 16 Sinyal Output Sensor MAX30102 pada Channel RED Dan IR Setelah Optimalisasi

No	Pengujian	Dokumentasi
		 Gambar L. 17 Perbandingan Pembacaan Sensor MAX30102 dan *Oximeter* Terstandar dengan Selisih 1 BPM
4	*Charge-discharge* baterai	 Gambar L. 18 Uji *Discharge* Baterai LiPo 1s dengan Beban 500mA
5	Desain *Layout* PCB	 Gambar L. 19 Dokumentasi Desain *Layout* PCB

No	Pengujian	Dokumentasi
6	Inspeksi PCB	 Gambar L. 20 Sinyal O*utput* Sensor SON1303 Setelah Optimalisasi
7	Pengujian *casing*	 Gambar L. 21 *Casing* Tidak Bisa Menutup Rapat  Gambar L. 22 Hasil *Casing* Setelah Penyesuaian

No	Pengujian	Dokumentasi
8	Pengiriman data dan *dashboard server*	

Gambar L. 23 Memastikan Data Dari Perangkat Bisa

Lampiran 1. 4 Pengujian pada Relawan

Enam kegiatan pengujian tercatat pada *logbook* sampai 7 September 2026. Sebelas kode subjek (S001-S011) relawan telah dilakukan pengujian menggunakan *smartband* ANTARAGA. Bagian ini menyajikan tiga hal per relawan: data profil, perbandingan alat medis vs prediksi MLP, dan hasil deteksi risiko stroke.

Tabel L. 4 Data Profil Relawan (S001-S004)

Field	S001	S002	S003	S004
Usia	20	57	75	70
Gender	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Perempuan
Kondisi Pengambilan	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)
Merokok	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Penyakit Jantung	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Status Bekerja	Ya (Mahasiswa)	Tidak (Sudah Pensiun)	Tidak (Sudah Pensiun)	Tidak (Sudah Pensiun)
Tipe Tempat Tinggal	Kota	Kota	Kota	Kota
Riwayat Diabetes	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Stroke Keluarga	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Stroke Pribadi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Tanggal Pengujian	3 Agustus 2026	6 Agustus 2026	6 Agustus 2026	10 Agustus 2026

Tabel L. 5 Data Profil Relawan (S005-S008)

Field	S005	S006	S007	S008
Usia	76	75	75	62
Gender	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Laki-laki
Kondisi Pengambilan	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)
Merokok	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Riwayat Penyakit Jantung	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Status Bekerja	Sudah Pensiun (Tidak)	Sudah Pensiun (Tidak)	Sudah Pensiun (Tidak)	Sudah Pensiun (Tidak)
Tipe Tempat Tinggal	Kota	Kota	Kota	Kota
Riwayat Diabetes	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Stroke Keluarga	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Riwayat Stroke Pribadi	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Tanggal Pengujian	10 Agustus 2026	14 Agustus 2026	2 September 2026	2 September 2026

Tabel L. 6 Data Profil Relawan (S009-S011)

Field	S009	S010	S011
Usia	62	63	80
Gender	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Kondisi Pengambilan	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)
Merokok	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Penyakit Jantung	Tidak	Tidak	Tidak
Status Bekerja	Sudah Pensiun (Tidak)	Sudah Pensiun (Tidak)	Sudah Pensiun (Tidak)
Tipe Tempat Tinggal	Kota	Kota	Kota
Riwayat Diabetes	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Stroke Keluarga	Tidak	Tidak	Tidak

Riwayat Stroke Pribadi	Tidak	Tidak	Tidak
Tanggal Pengujian	2 September 2026	7 September 2026	7 September 2026

Tabel L. 7 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S001

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model	Akurasi (%)
	S001		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	125,0 mmHg	130,3 mmHg	95.8%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	77,0 mmHg	79,9 mmHg	96.2%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	119,0 mg/dL	128,7 mg/dL	91.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	212,0 mg/dL	220,7 mg/dL	95.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	6,3 mg/dL	6,2 mg/dL	98.4%

Link detail PDF data relawan subjek S001: Data Relawan S001

Tabel L. 8 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S002

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model	Akurasi (%)
	S002		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	173,0 mmHg	154,3 mmHg	89.2%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	102,0 mmHg	94,9 mmHg	93.0%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	101,0 mg/dL	103,9 mg/dL	97.2%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	200,0 mg/dL	220,7 mg/dL	89.7%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	4,6 mg/dL	4.7 mg/dL	97.8%

Link detail PDF data relawan subjek S002: Data Relawan S002

Tabel L. 9 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S003

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model	Akurasi (%)
	S003		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	153,0 mmHg	153,1 mmHg	99.9%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	94,0 mmHg	93,9 mmHg	99.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	183,0 mg/dL	146,7 mg/dL	80.1%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	232,0 mg/dL	249,7 mg/dL	92.4%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	4,5 mg/dL	5,1 mg/dL	86.3%

Link detail PDF data relawan subjek S003: Data Relawan S003

Tabel L. 10 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S004

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model	Akurasi (%)
	S004		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	157,0 mmHg	155,3 mmHg	98.9%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	88,0 mmHg	88,2 mmHg	99.8%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	153,0 mg/dL	154,5 mg/dL	99.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	269,0 mg/dL	250,2 mg/dL	93.0%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	4,8 mg/dL	4.9 mg/dL	97.9%

Link detail PDF data relawan subjek S004: Data Relawan S004

Tabel L. 11 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S005

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model	Akurasi (%)
	S005		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	166,0 mmHg	136,1 mmHg	82.0%

Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	86,0 mmHg	86,1 mmHg	99.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	98,0 mg/dL	111,2 mg/dL	86.5%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	244,0 mg/dL	242,6 mg/dL	99.4%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	5,3 mg/dL	5,3 mg/dL	99.3%

Link detail PDF data relawan subjek S005: Data Relawan S005

Tabel L. 12 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S006

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model	Akurasi (%)
	S006		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	145,0 mmHg	148,53 mmHg	97.6%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	78,0 mmHg	91,0 mmHg	83.4%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	94,0 mg/dL	98,7 mg/dL	95.0%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	269,0 mg/dL	249,7 mg/dL	92.8%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	6,3 mg/dL	5,9 mg/dL	94.4%

Link detail PDF data relawan subjek S006: Data Relawan S006

Tabel L. 13 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S007

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model	Akurasi (%)
	S007		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	142,0 mmHg	141,9 mmHg	99.9%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	56,0 mmHg	64,1 mmHg	85.5%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	183,0 mg/dL	146,7 mg/dL	80.1%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	268,0 mg/dL	249,7 mg/dL	93.2%

Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	7,2 mg/dL	6,4 mg/dL	89.5%

Link detail PDF data relawan subjek S007: Data Relawan S007

Tabel L. 14 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S008

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model	Akurasi (%)
	S008		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	131,0 mmHg	142,6 mmHg	91.1%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	91,0 mmHg	88,9 mmHg	97.7%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	171,0 mg/dL	157,6 mg/dL	92.2%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	261,0 mg/dL	225,0 mg/dL	86.2%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	5,0 mg/dL	5,1 mg/dL	98.0%

Link detail PDF data relawan subjek S008: Data Relawan S008

Tabel L. 15 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S009

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model	Akurasi (%)
	S009		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	121,0 mmHg	123,0 mmHg	98.3%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	71,0 mmHg	70,9 mmHg	99.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	157,0 mg/dL	151,6 mg/dL	99.6%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	206,0 mg/dL	225,0 mg/dL	90.8%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	3,7 mg/dL	3,9 mg/dL	95.3%

Link detail PDF data relawan subjek S009: Data Relawan S009

Tabel L. 16 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S010

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model	Akurasi (%)
	S010		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	155,0 mmHg	142,9 mmHg	92.2%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	85,0 mmHg	86,4 mmHg	98.4%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	175,0 mg/dL	158,7 mg/dL	90.7%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	151,0 mg/dL	177,4 mg/dL	82.5%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	4,8 mg/dL	5,7 mg/dL	81.3%

Link detail PDF data relawan subjek S010: Data Relawan S010

Tabel L. 17 Data Hasil Pengujian Lab vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S010

Alat	Pengujian Lab	Hasil Prediksi Model	Akurasi (%)
	S010		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	150,0 mmHg	142,9 mmHg	95.2%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	80,0 mmHg	86,4 mmHg	92.0%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	178,0 mg/dL	158,7 mg/dL	89.2%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	154,0 mg/dL	183,6 mg/dL	80.8%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	4,6 mg/dL	5,7 mg/dL	76.1%

Link detail PDF data relawan subjek S010: Data Relawan S010
Link hasil pengujian lab S010 di Klinik Parahita: Data Relawan S010

Tabel L. 18 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S011

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model MLP	Akurasi (%)
	S011		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	151,0 mmHg	150,9 mmHg	99.9%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	89,0 mmHg	88,9 mmHg	99.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	121,0 mg/dL	131.3 mg/dL	91.5%

Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	245,0 mg/dL	242,6 mg/dL	99.0%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	5,3 mg/dL	5,2 mg/dL	98.1%

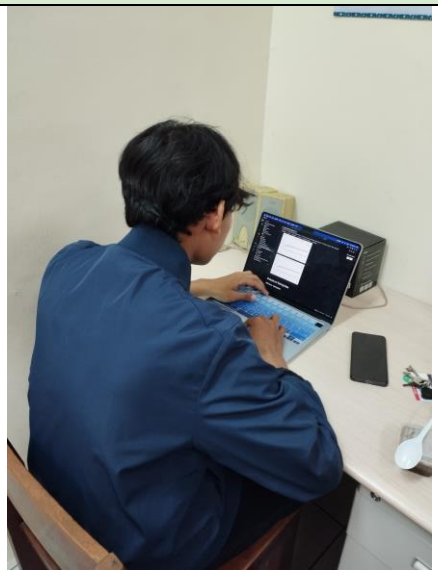
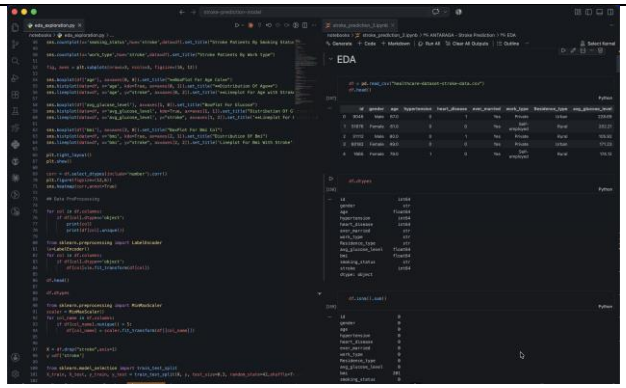
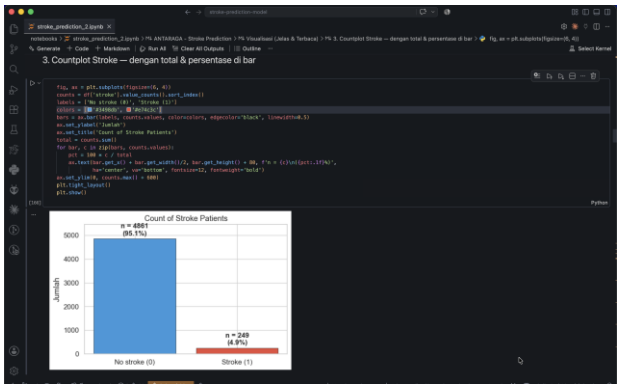
Link detail PDF data relawan subjek S011: Data Relawan S011

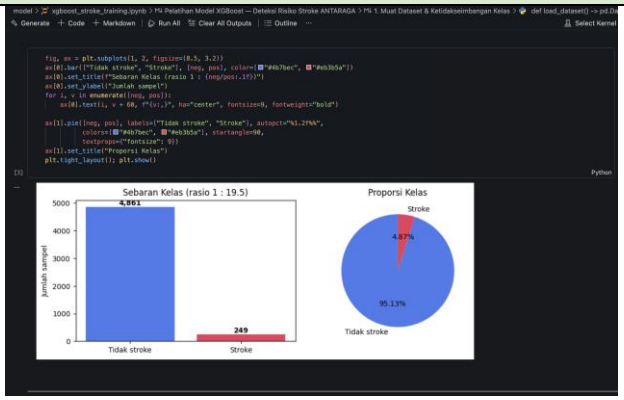
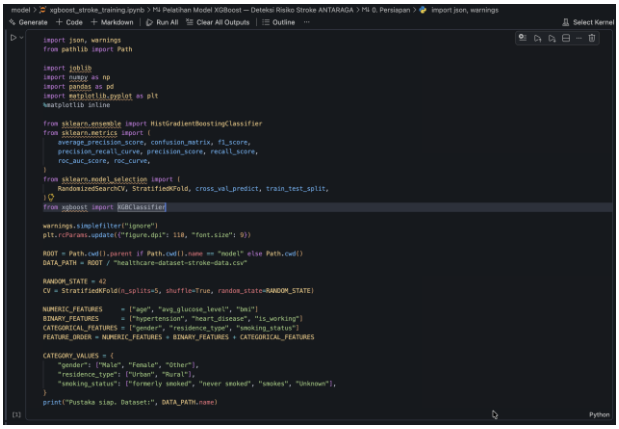
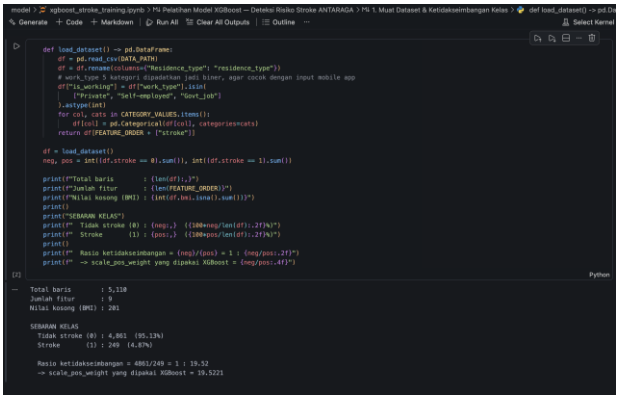
Tabel L. 19 Hasil Deteksi Risiko Stroke per Relawan

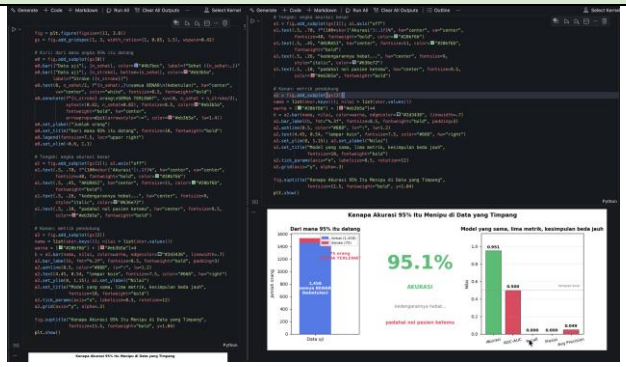
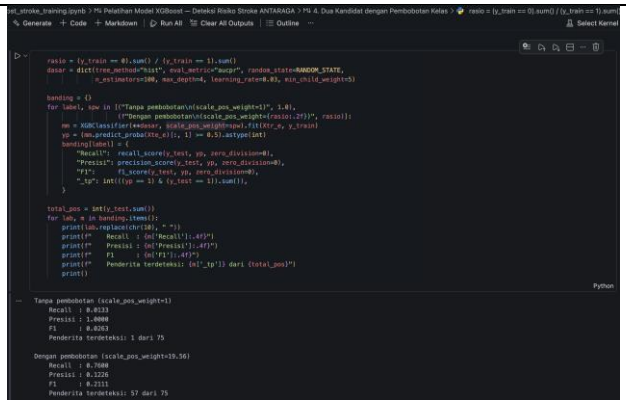
Subjek	Faktor Risiko Terpenuhi	Kategori Risiko
S001	Kolesterol Total Tinggi	Rendah
S002	Hipertensi dan Kolesterol Total Tinggi	Rendah
S003	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 75 tahun (≥ 75 tahun)	Sedang
S004	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan Riwayat Stroke Pribadi	Tinggi
S005	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 76 tahun (≥ 75 tahun)	Sedang
S006	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 75 tahun (≥ 75 tahun)	Sedang
S007	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, Asam Urat, Riwayat Stroke Keluarga, dan Riwayat Stroke Pribadi	Tinggi
S008	Hipertensi dan Kolesterol Total Tinggi	Rendah
S009	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 80 tahun (≥ 75 tahun)	Sedang
S010	Hipertensi	Rendah
S011	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 80 tahun (≥ 75 tahun)	Sedang

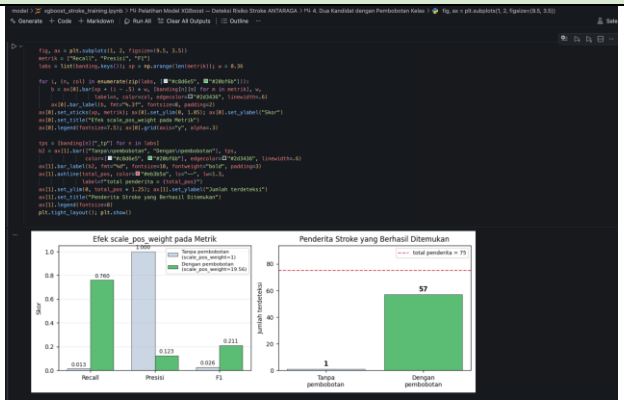
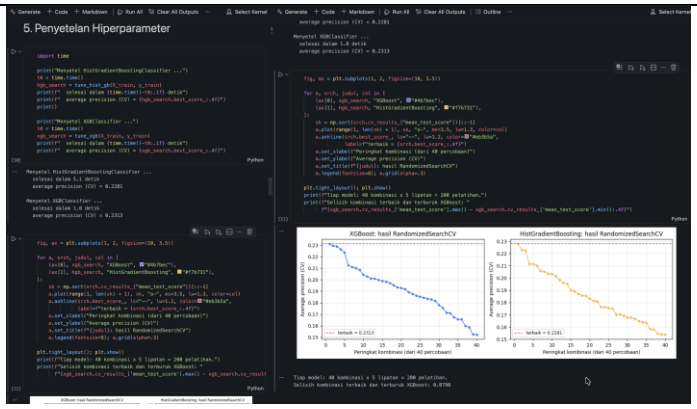
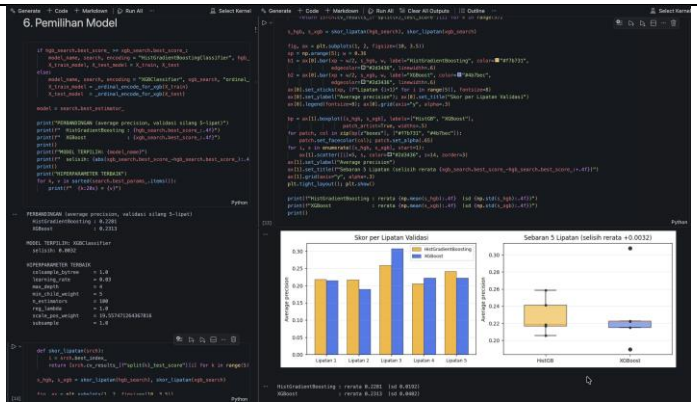
Lampiran 1. 5 Pengembangan dan Evaluasi Model AI

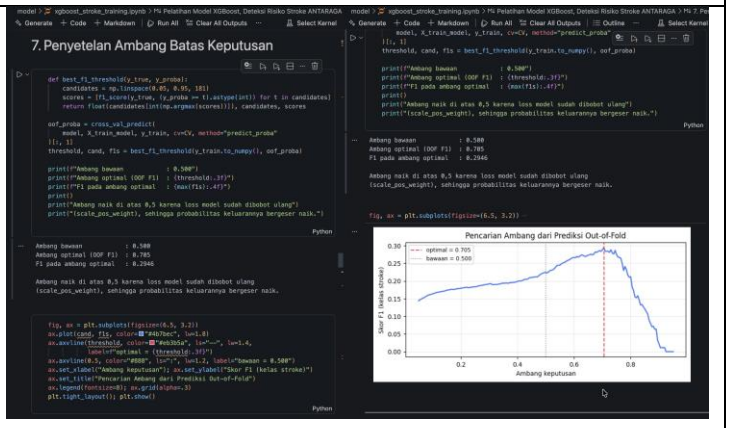
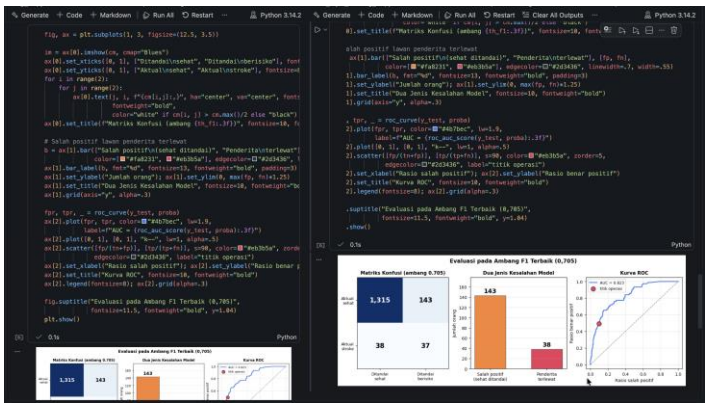
Tabel L. 20 Model Klasifikasi Prediksi Risiko Stroke (XGBoost)

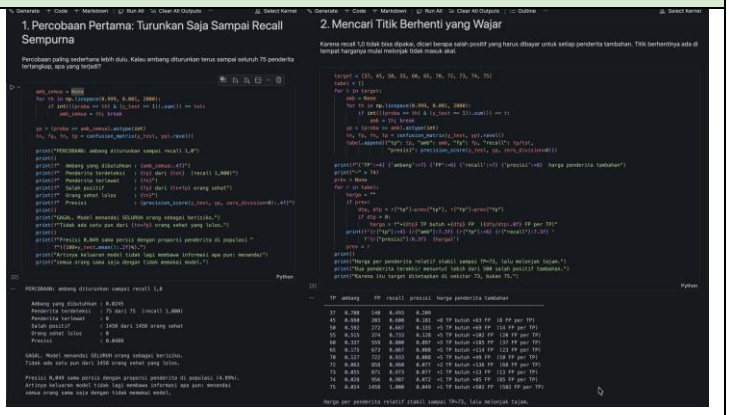
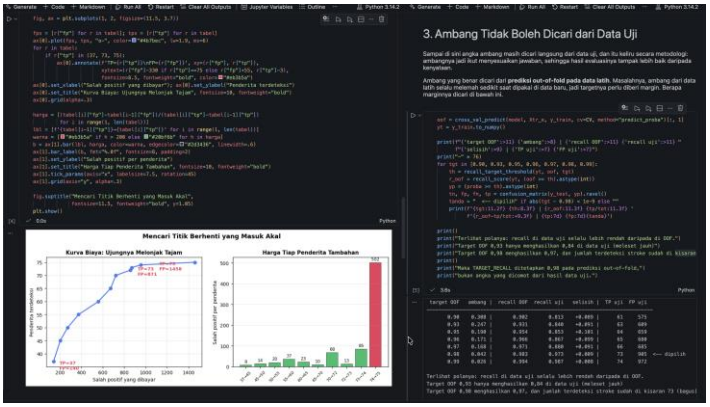
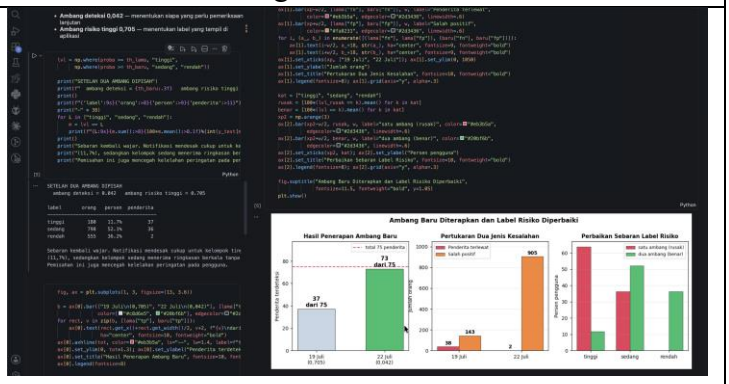
Keterangan	Dokumentasi
Dokumentasi saat pengembangan model AI	 Gambar L. 24 Dokumentasi Saat Pengembangan Model AI
Melakukan studi *dataset* dan *preprocessing* untuk pembangunan model *baseline* deteksi risiko stroke. Ditemukan adanya *class imbalance* sehingga diperlukan penyesuaian metode atau parameter pelatihan untuk meningkatkan performa model.	 Gambar L. 25 Proses Data *Preprocessing* Untuk Model AI *Gradient Boosting*  Gambar L. 26 *Problem Imbalance* Data pada *Dataset*

Keterangan	Dokumentasi
Mempelajari dan menerapkan XGBoost untuk menangani class *imbalance* pada *dataset* deteksi risiko stroke. Digunakan parameter *scale_pos_weight* sebesar 19,52 berdasarkan proporsi kelas stroke sebesar 4,87% untuk memberikan pembobotan pada proses *training*.	 Gambar L. 27 Bukti *Problem* Rasio Sebaran Kelas dan Proporsi *Dataset*  Gambar L. 28 Persiapan *Library Xtreme Gradient Boosting* (Xgboost) dan Persiapan *Dataset*  Gambar L. 29 Rasio Pembobotan 1:19,52 Berdasarkan Proporsi Kasus Stroke 4,87%

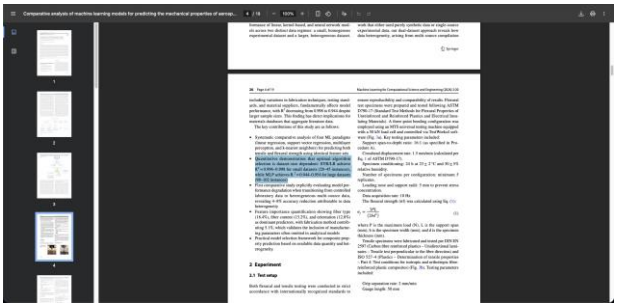
Keterangan	Dokumentasi
Menguji model tanpa pembobotan kelas dan menemukan bahwa akurasi sekitar 95% dapat memberikan gambaran menyesatkan karena model tidak mampu mendeteksi kasus stroke. Evaluasi kemudian difokuskan pada *Average Precision* (PR-AUC), dengan ROC-AUC, *recall*, dan precision sebagai metrik pendukung. Hasil menunjukkan performa deteksi kasus stroke masih kurang baik tanpa pembobotan kelas.	 Gambar L. 30 Hasil Prediksi Model Tanpa Algoritma Pembobotan
Mengimplementasikan pembobotan kelas pada algoritma XGBoost menggunakan parameter *scale_pos_weight* untuk meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi kelas minoritas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembobotan dengan nilai *scale_pos_weight* yang sesuai meningkatkan recall kelas stroke dan menghasilkan performa prediksi yang lebih baik dibandingkan model tanpa pembobotan.	 Gambar L. 31 *Testing* Algoritma Parameter dengan Pembobotan dan Tanpa Pembobotan

Keterangan	Dokumentasi
	 Gambar L. 32 Grafik Hasil Perbandingan Pembobotan dan Tanpa Pembobotan
Membandingkan performa XGBoost dan *HistGradientBoosting* melalui *hyperparameter* tuning menggunakan 5-*fold cross-validation*. Hasil evaluasi menunjukkan XGBoost memperoleh *Average Precision* lebih tinggi (0,2313) dibandingkan *HistGradientBoosting* (0,2281), sehingga memperkuat bahwa XGBoost dipilih sebagai algoritma model utama yang akan digunakan.	 Gambar L. 33 Kode dan Hasil *Hyperparaneter Tuning* Untuk Optimalisasi Algoritma Model
Melakukan validasi akhir pemilihan model dengan membandingkan XGBoost dan HistGradientBoosting menggunakan validasi silang 5-fold. XGBoost memperoleh *Average Precision* sebesar 0,2313, lebih tinggi dibandingkan *HistGradientBoosting* sebesar 0,2281. XGBoost	 Gambar L. 34 Ringkasan Hasil Pemilihan Model XGBoost Untuk Deteksi Risiko Stroke

Keterangan	Dokumentasi
juga mendukung pembobotan kelas melalui parameter *scale_pos_weight*=19,55 untuk menangani class imbalance, sehingga mulai saat ini XGBooost ditetapkan sebagai algoritma utama model deteksi risiko stroke.	
Melakukan penyetelan *threshold* keputusan model menggunakan prediksi *out-of-fold* karena *threshold* bawaan 0,5 belum tentu optimal setelah penerapan *scale_pos_weight*. Hasil *tuning* memperoleh *threshold* optimal sebesar 0,705 dengan F1-*score* 0,2946.	 Gambar L. 35 Kode dan Grafik Penentuan Ambang Batas (*Threshold*) dari Model Keputusan
Melakukan evaluasi model XGBoost menggunakan *threshold* F1 terbaik sebesar 0,705. Hasil evaluasi menunjukkan recall sebesar 0,493, sehingga 38 dari 75 kasus stroke tidak terdeteksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa threshold berbasis F1 belum cukup baik untuk kebutuhan deteksi risiko stroke, sehingga diperlukan optimasi lebih lanjut dengan fokus pada peningkatan recall.	 Gambar L. 36 Kode dan Grafik Hasil Evaluasi Model dengan F1 Terbaik.

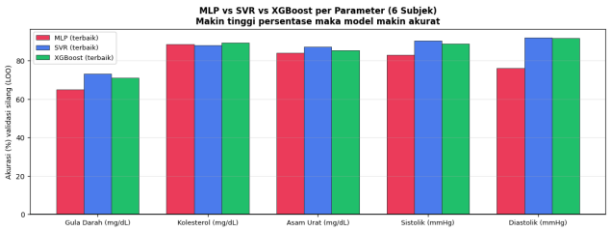
Keterangan	Dokumentasi
Melakukan optimasi threshold pada model XGBoost untuk meningkatkan *recall* deteksi risiko stroke. Setelah percobaan penurunan *threshold* awal menghasilkan *false positive* yang tinggi, dilakukan analisis hubungan *recall* dan *false positive* untuk menentukan *threshold* yang optimal. Diperoleh *threshold* 0,042 dengan peningkatan deteksi dari 37 menjadi 73 dari 75 kasus stroke, sehingga recall mencapai 97,3%.	 Gambar L. 37 Pencarian *Threshold* Optimal Untuk Meningkatkan *Precision-Recall*  Gambar L. 38 Grafik Pencarian *Threshold* Optimal Untuk Meningkatkan Presisi dan *Recall*
Melakukan evaluasi akhir model XGBoost menggunakan *threshold* 0,042. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model berhasil mendeteksi 73 dari 75 kasus stroke, dengan recall sebesar 97,33%, sehingga kemampuan model dalam mendeteksi kasus stroke meningkat dibandingkan evaluasi sebelumnya.	 Gambar L. 39 Hasil Deteksi Model AI: 73 dari 75 Kasus Stroke Terdeteksi dxengan *Recall* 97,33%

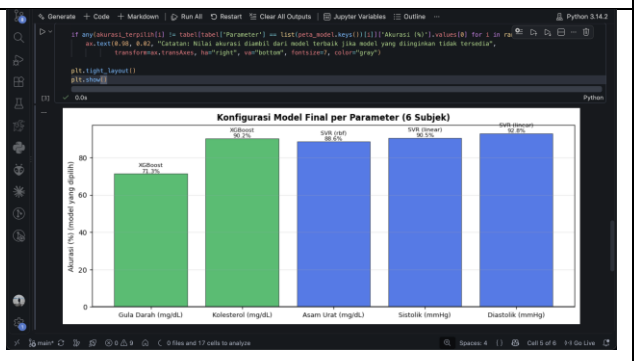
Tabel L. 21 Model Estimasi Data Fisiologis dari Sensor Sinyal PPG *Hardware* (Kombinasi SVR dan XGBoost)

No	Keterangan	Dokumentasi
1	Merancang model MLP untuk deteksi gula darah, kolesterol, asam urat, sistolik, diastolik menggunakan fitur input dari sensor yakni berupa ir_dc_mean, ir_ac_p2p, red_dc_mean, red_ac_p2p, bpm, usia, dan jenis kelamin. Merancang dan mengimplementasikan model MLP untuk mengestimasi nilai fisiologis dari sinyal PPG sebagai alternatif pengukuran invasif. Model dilatih menggunakan data kalibrasi yang tersedia. Hasilnya menunjukkan akurasi 64,1% untuk gula darah, 77,7% untuk kolesterol, dan 84,9% untuk sistolik. Performa yang masih rendah akibat keterbatasan data mendorong studi model alternatif seperti SVR dan XGBoost untuk meningkatkan estimasi pada *dataset* terbatas.	 Gambar L. 40 Hasil Pelatihan MLP pada 6 Subjek Relawan  Gambar L. 41 Studi Literatur: SVM Lebih Unggul daripada MLP Pada Data Terbatas  Gambar L. 42 Studi Literatur: SVM Lebih Unggul daripada MLP pada Data Terbatas

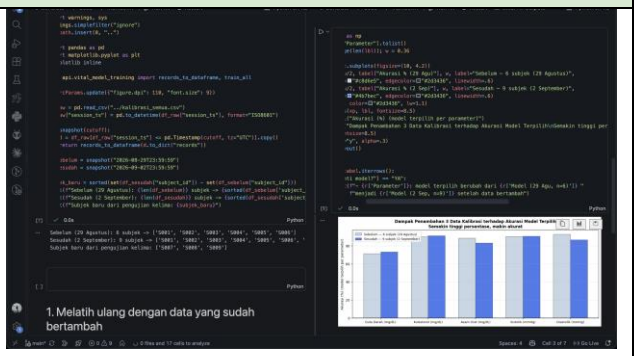
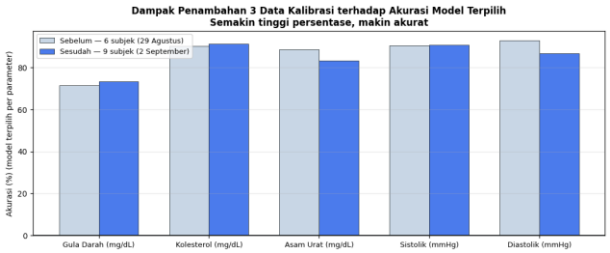
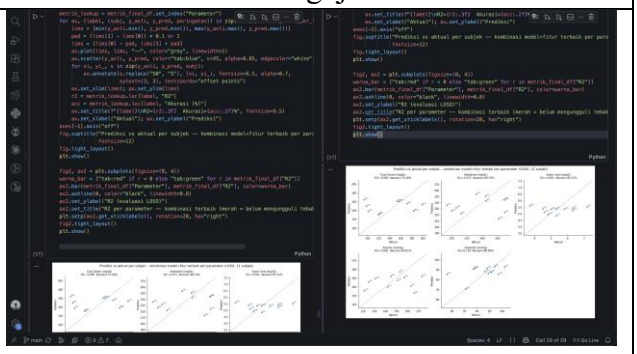
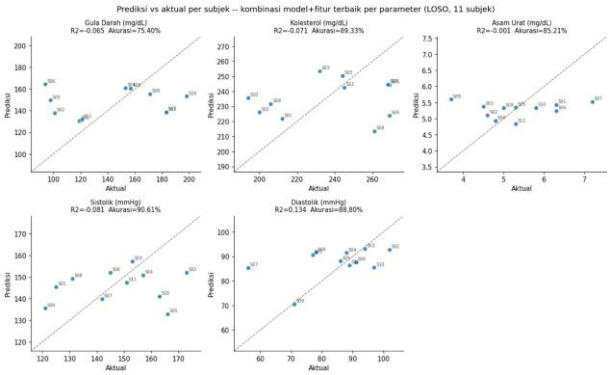
<table>
<tr><th>No</th><th>Keterangan</th><th>Dokumentasi</th></tr>
<tr><td></td><td>Melakukan pengujian langsung terhadap model MLP, SVR, dan XGBoost untuk membandingkan performa estimasi lima parameter fisiologis berdasarkan data kalibrasi yang tersedia. Pengujian dilakukan terhadap kombinasi model dan set fitur pada masing-masing parameter. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa model MLP terbaik masih memiliki performa di bawah model SVR dan XGBoost pada seluruh parameter. Berdasarkan hasil tersebut, dilanjutkan evaluasi terhadap SVR dan XGBoost sebagai kandidat model pengganti MLP dengan pendekatan pemilihan model berdasarkan masing-masing parameter fisiologis.</td><td> 

Gambar L. 43 Kode Perbandingan MLP vs SVR VS XGBoost Per Parameter

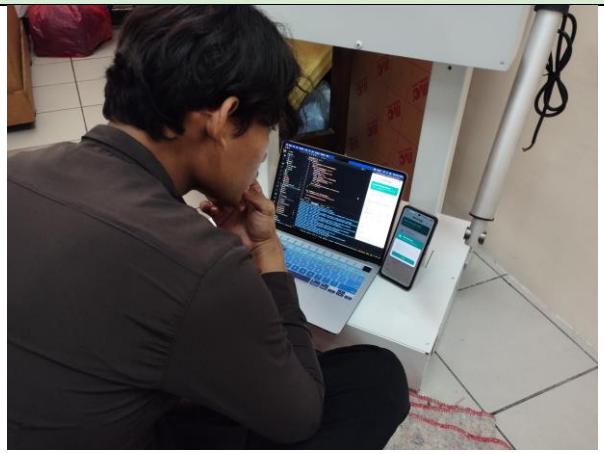
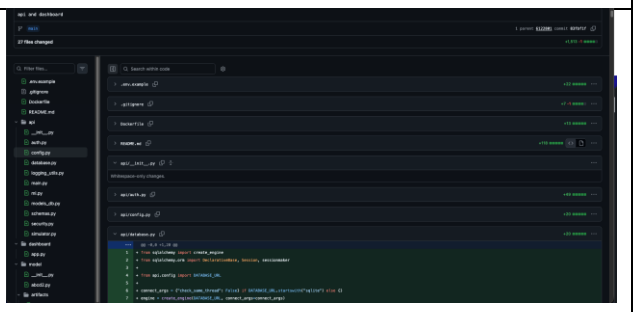
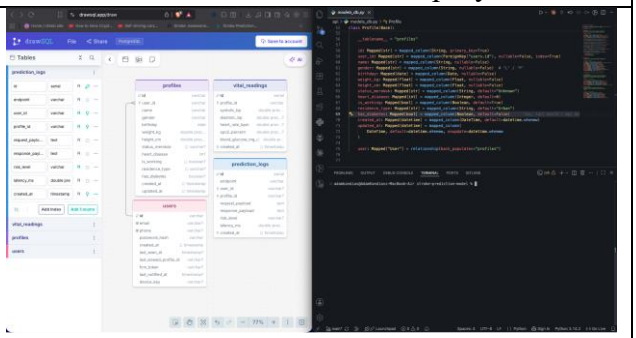
Gambar L. 44 Hasil Perbandingan MLP VS SVR vs XGBoost Per Parameter.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Diperolehnya hasil evaluasi model SVR dan XGBoost pada masing-masing parameter fisiologis serta tersusunnya konfigurasi model akhir berdasarkan performa training dan validasi. Ditetapkannya SVR dan XGBoost sebagai kandidat utama pengganti MLP pada sistem estimasi data fisiologis ANTARAGA.</td><td> 

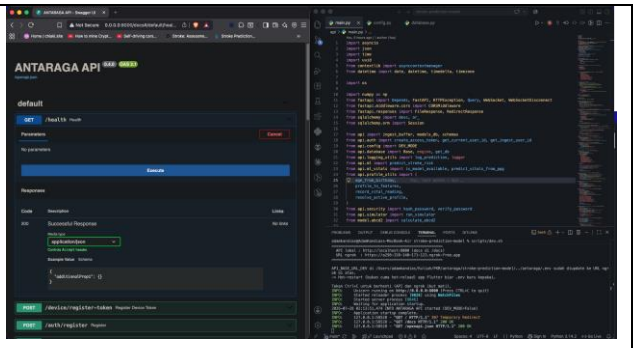
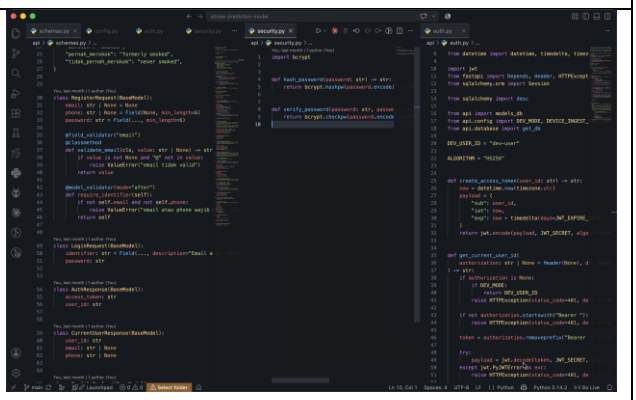
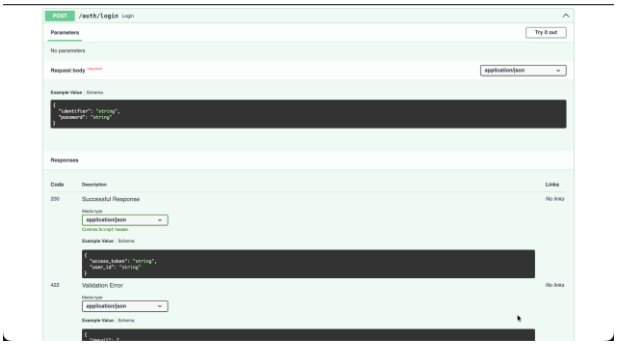
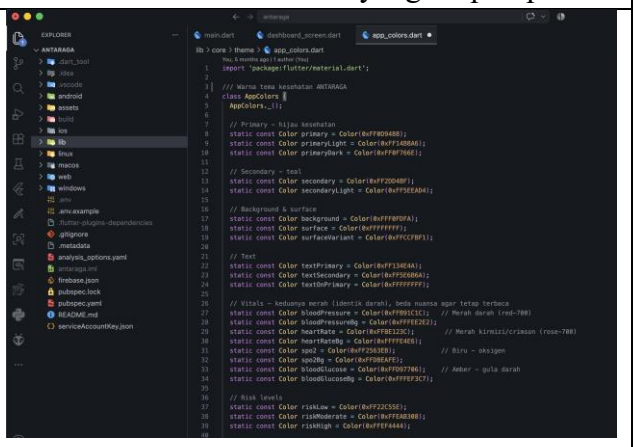
Gambar L. 45 Konfigurasi Akhir Model SVR dan XGBoost Pengganti MLP</td></tr>
</table>

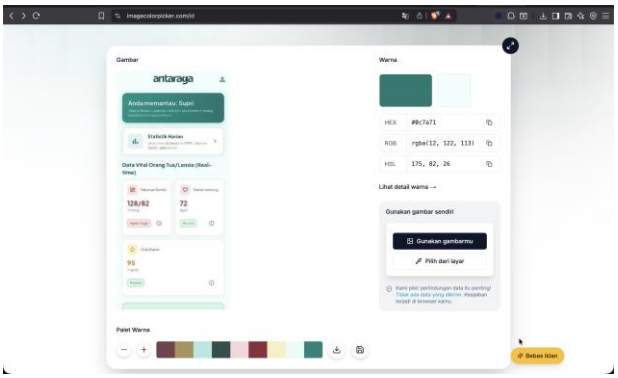
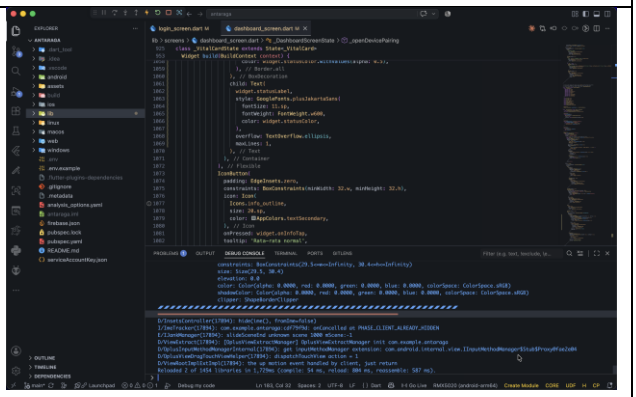
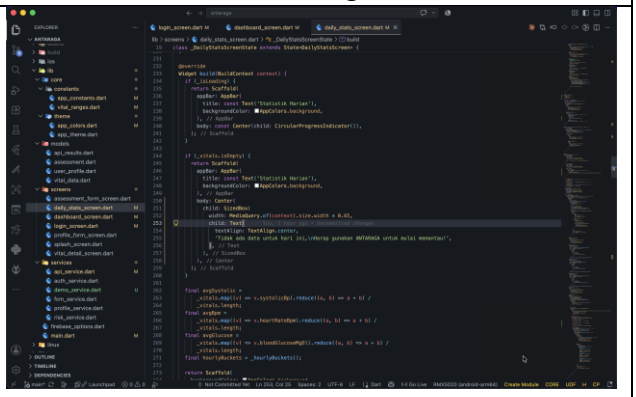
No	Keterangan	Dokumentasi
4	Diperolehnya 3 data kalibrasi tambahan (S007–S009) sehingga jumlah subjek kalibrasi bertambah dari 6 menjadi 9 subjek. Data tambahan telah digunakan untuk training ulang model SVR dan XGBoost.	 Gambar L. 46 Kode *Re-training* Model Estimasi Data Fisiologis Setelah 3 Data Baru  Gambar L. 47 Hasil Akhir Setelah *Re-training* 3 Data Pengujian Baru
5	Model estimasi data vital (SVR/XGBoost) dilatih ulang dengan menggunakan 2 data baru (total 11 subjek kalibrasi) yang terkumpul sampai 7 september 2026. Hasil menunjukkan persentase model sangat membaik dengan akurasi akhir saat ini adalah 90.61% untuk tekanan darah sistolik, 88.80% untuk tekanan darah diastolik, 89.33% untuk kolesterol, 85.21% untuk asam urat, dan 75.40% untuk gula darah.	 Gambar L. 48 Kode *Retraining* Model Estimasi Data Fisiologis (SVR/XGBoost)  Gambar L. 49 Hasil Akhir *Training* Model

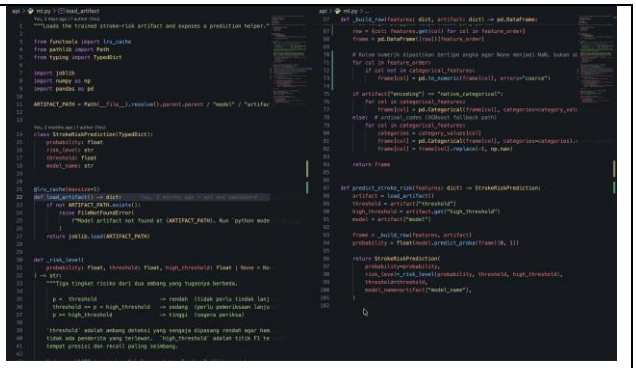
Lampiran 1. 6 Integrasi Aplikasi dan *Server*

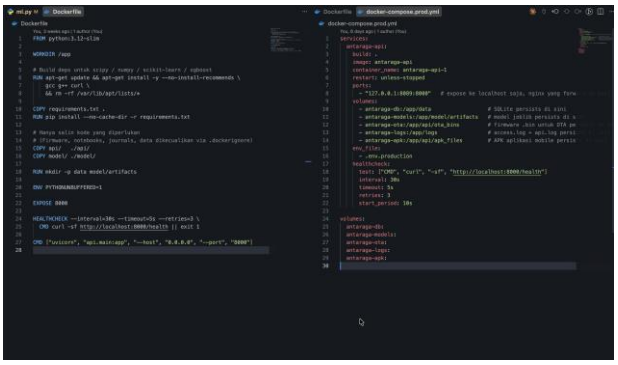
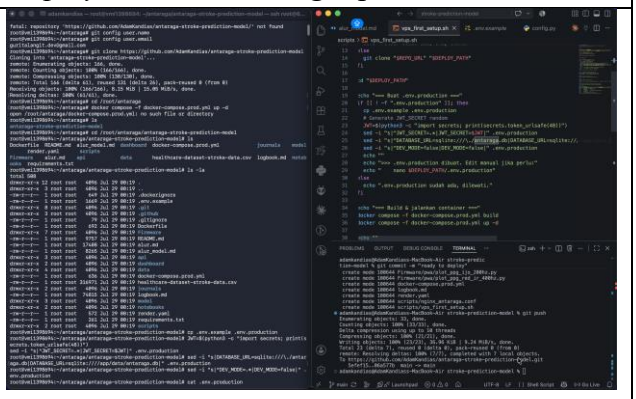
Tabel L. 22 Pengembangan Backend *Server* (API), *Cloud*, dan *Mobile App*

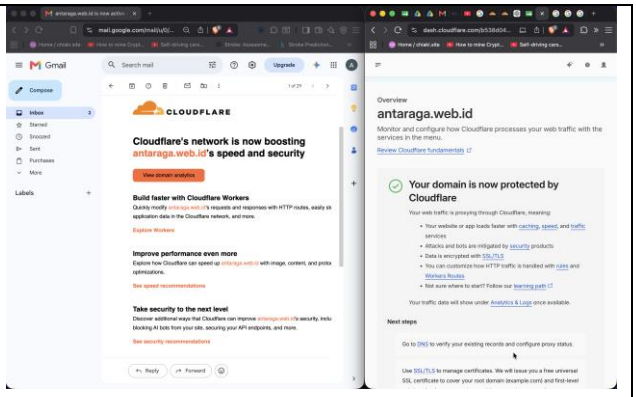
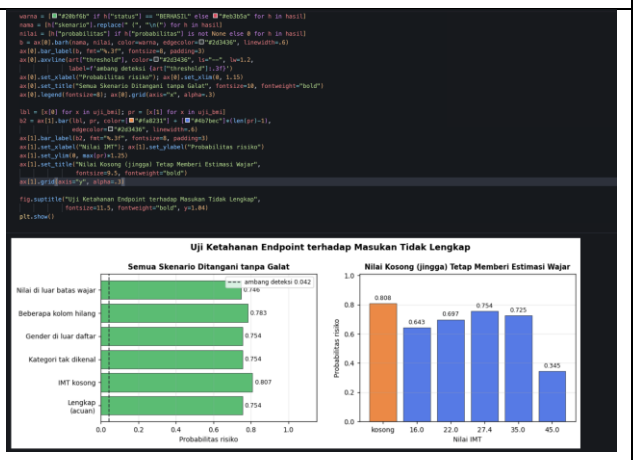
No	Keterangan	Dokumentasi
1	Dokumentasi saat pengembangan aplikasi dan *server* ANTARAGA.	 Gambar L. 50 Dokumentasi Saat Pengembangan Aplikasi dan *Server* ANTARAGA
2	Inisialisasi proyek untuk *backend server* (API).	 Gambar L. 51 Inisialisasi proyek
3	Desain arsitektur untuk sistem *database* (ERD)	 Gambar L. 52 Desain Arsitektur Untuk Sistem *Database* (ERD)

4	Membuat awalan modul API (*Backend*) dengan Python FastAPI: struktur modul, konfigurasi, koneksi *database* SQLite, dan *endpoint* dasar	 Gambar L. 53 Pembuatan Awalan Modul API dan Koneksi *Database*
5	Melanjutkan pengembangan API backend dengan implementasi autentikasi JWT meliputi *register*, *login*, dan otorisasi, serta pengembangan fitur manajemen profil lansia berbasis CRUD dengan validasi data, dan API lain yang dibutuhkan sudah siap pakai.	 Gambar L. 54 Kode Saat Pengembangan Fitur  Gambar L. 55 Hasil Fitur yang Siap Dipakai
6	Melakukan inisialisasi aplikasi *mobile* ANTARAGA berbasis Flutter, meliputi konfigurasi proyek, instalasi *dependency*, penyusunan struktur modul, serta penerapan tema dan palet warna sesuai rancangan pada proposal.	 Gambar L. 56 Inisialisasi *Project* Flutter

		 Gambar L. 57 Menyesuaikan Tema Aplikasi dan Warna Sesuai Desain Awal
7	Melakukan pengembangan antarmuka aplikasi mobile ANTARAGA dengan membangun halaman *login*, registrasi, profil awal, dan *dashboard* sesuai rancangan sistem.	 Gambar L. 58 Kode Pengembangan Halaman Antarmuka Berbagai Halaman
8	Melanjutkan pengembangan antarmuka aplikasi *mobile* ANTARAGA dengan mengimplementasikan halaman Hubungkan Perangkat, Detail Statistik Jam, Detail Statistik Harian, dan Assessment ABCD2 sesuai rancangan sistem. Seluruh antarmuka aplikasi *mobile* telah diselesaikan dan siap diintegrasikan dengan *backend server*.	 Gambar L. 59 Proses Koding (Pengembangan Aplikasi Lanjutan)

<table>
<tr>
<td>9</td>
<td>Mengintegrasikan model AI ke API sebagai endpoint prediksi risiko stroke agar dapat diakses aplikasi mobile, serta menyiapkan deployment menggunakan Docker. Endpoint menerima data profil pengguna dan mengembalikan probabilitas serta tingkat risiko, sedangkan Dockerfile, docker-compose, dan named volume disiapkan untuk menjaga artefak model dan database saat pembaruan serta mendukung hosting pada cloud VPS.</td>
<td> 
Gambar L. 60 Kode Mengimplementasikan Model AI dalam API Server (backend)

 
Gambar L. 61 Kode Docker Compose dan Dockerfile Yang Sudah Siap Untuk Deployment dan Hosting Aplikasi Keseluruhan</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Menghosting backend (API) ANTARAGA pada cloud VPS, melakukan pembelian dan konfigurasi domain melalui Cloudflare, serta menyiapkan Docker dan reverse proxy Nginx agar backend dapat diakses secara publik melalui domain www.antaraga.web.id</td>
<td> 
Gambar L. 62 Konfigurasi Cloud VPS Server dan Hosting Aplikasi</td>
</tr>
</table>

		 Gambar L. 63 Konfigurasi *Cloud Server* Untuk Keamanan Data dan *Server*
11	Menguji ketahanan *endpoint server* terhadap input tidak lengkap dan kategori di luar data *training*, serta membangun sistem *logging* untuk mencatat akses dan kesalahan. Selain itu, menyiapkan *endpoint* penerimaan *batch*, penyangga sinyal, dan penyimpanan data mentah tiga kanal beserta nilai turunannya.	 Gambar L. 64 Hasil Pengujian Ketahanan *Endpoint Server* (API) terhadap Input Tidak Lengkap (*Endpoint* Berhasil Menangani Input Tidak Lengkap)

Tabel L. 23 Tangkapan Layar Aplikasi *Mobile* ANTARAGA

<table>
<tr>
<td> 

Gambar L. 65 Ikon Aplikasi ANTARAGA Ketika T*erinstall* di *Mobile Phone*</td>
<td> 

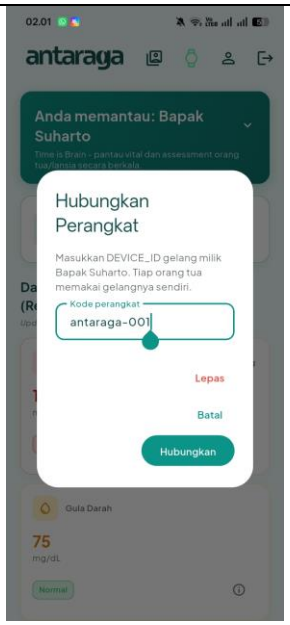
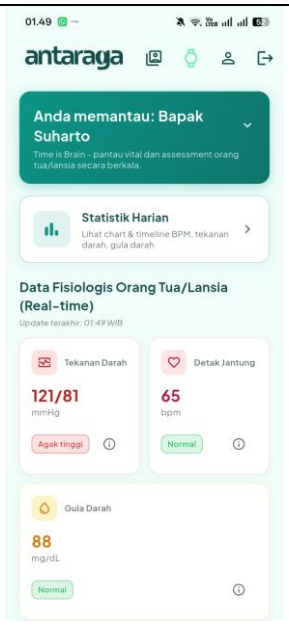
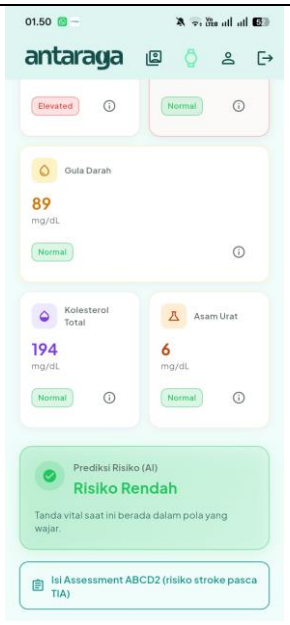
Gambar L. 66 *Splash Screen*</td>
<td> 

Gambar L. 67 Halaman Masuk ke Akun ANTARAGA</td>
</tr>
<tr>
<td> 

Gambar L. 68 Halaman Daftar Akun ANTARAGA</td>
<td> 

Gambar L. 69 Halaman Pengisian Data Profil Lansia (1)</td>
<td> 

Gambar L. 70 Halaman Pengisian Data Profil Lansia (2)</td>
</tr>
</table>

		
Gambar L. 71 Halaman Menghubungkan Lansia ke Perangkat ANTARAGA Melalui Kode Perangkat	Gambar L. 72 Halaman *Dashboard* (1)	Gambar L. 73 Halaman *Dashboard* (2)



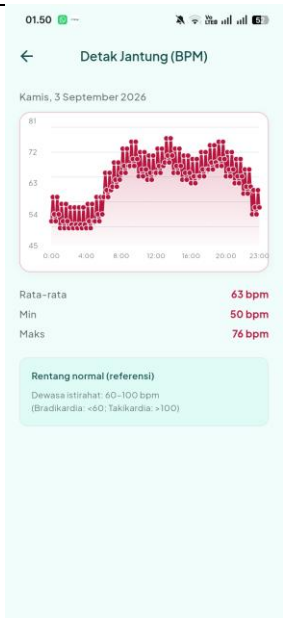
Gambar L. 74 Halaman Statistik Harian (1)



Gambar L. 75 Halaman Statistik Harian (2)



Gambar L. 76 Halaman Detail Statistik Harian



Gambar L. 77 Halaman Detail Statistik Harian



Gambar L. 78 Halaman Untuk Menampilkan Daftar Orang Tua yang Dipantau



Gambar L. 79 Notifikasi Aplikasi ANTARAGA Berhasil Masuk (*Lock Screen*)



Gambar L. 80 Notifikasi Aplikasi ANTARAGA Berhasil Masuk (*Notification Panel*)



Gambar L. 81 Halaman Assesment ABCD2 (Setelah Dapat Peringatan Risiko Normal dan Tinggi)



Gambar L. 82 Halaman Daftar Hasil Estimasi Berdasarkan Pengisian

Lampiran 2. Tabel Penggunaan Dana Belmawa

Rincian penggunaan dana Belmawa yang telah direalisasikan sepenuhnya untuk operasional program disajikan pada tabel berikut, dengan sisa saldo akhir sebesar Rp0.

Tabel L. 24 Rincian Penggunaan Dana Belmawa

BAHAN HABIS PAKAI (MAKS 60%)						
No	Tanggal	Uraian	Jumlah Pembeli-an	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah
1	12 Juni 2026	PPG *Heart Rate Monitor Sensor for* Arduino *Analog/Digital* Gravity	2	Rp323.000	pcs	Rp646.000
2	12 Juni 2026	20mm 22mm *Silicone Strap for* Huawei GT 2 3 4 Samsung Galaxy Watch 7	2	Rp20.300	pcs	Rp40.600

		6 5 4 Amazfit Garmin Sport *Breathable Strap*				
3	13 Juni 2026	Seed Studio XIAO ESP32-C3 *Development Board Mini WiFi* Bluetooth BLE RISC-V Type-C *Module*	2	Rp199.000	pcs	Rp398.000
4	13 Juni 2026	Kabel *Extra Soft Silicone* AWG *High Temperature* Kabel AWG Lentur 14AWG - 30AWG AWG 14 16 18 20 22 24 2 Putih	2	Rp5.000	pcs	Rp10.000
5	13 Juni 2026	Kabel *Extra Soft Silicone* AWG *High Temperature*, Kabel AWG Lentur 14AWG–30AWG (AWG 14/16/18/20/22/24), Merah	2	Rp5.000	pcs	Rp10.000
6	13 Juni 2026	MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout)* - SEN0518 (Pembelian 1)	1	Rp575.000	pcs	Rp575.000
7	13 Juni 2026	MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor*	1	Rp575.000	pcs	Rp575.000

		(Breakout) - SEN0518 (pembelian 2)				
8	13 Juni 2026	Battery *Li-Polymer* 3.7V 950mAH	3	Rp90.000	pcs	Rp270.000
9	28 Juni 2026	JST SH 1mm 1.0mm *Head Connector* Konektor Pin *Leads Housing Shell* Variasi 4P	10	Rp2.000	pcs	Rp20.000
10	28 Juni 2026	JST SH 1mm 1.0mm *Head Connector* Konektor Pin *Leads Housing Shell* Variasi 2P	10	Rp2.000	pcs	Rp20.000
11	28 Juni 2026	JST SH 1mm 1.0mm *Head Connector* Konektor Pin *Leads Housing Shell* Variasi 3P	10	Rp2.000	pcs	Rp20.000
12	2 Juli 2026	USB Type-C *Female* Soket *Power Charger* Port *Waterproof* Kabel 10cm *Socket* PH2.0	2	Rp11.900	pcs	Rp23.800
13	2 Juli 2026	Mini *Switch Toggle Switch On/Off* Saklar Senter *High Quality* Bahan Tembaga Murni Ujung Kaki Oval (Bukan Kotak)	10	Rp1.500	pcs	Rp15.000

14	2 Juli 2026	TP5000 3.6V / 4.2V 1A DC 4.5V-9V *Lithium Battery Charger Module*	1	Rp20.000	pcs	Rp20.000
15	2 Juli 2026	RT9013-33GB Fixed 3.3V 500mA *Linear Voltage Regulators* LDO SOT-23-5 WJ Richtek Technology	5	Rp3.405	pcs	Rp17.025
16	10 Juli 2026	MAX30102 *Pulse Oximeter and Heart Rate* Sensor Detak Jantung Sensor	1	Rp27.200	pcs	Rp27.200
17	10 Juli 2026	eSUN PETG Basic *3D Filament Cost Effective High Strength 3D Printing Filament* - White	2	Rp250.000	kg	Rp500.000
18	10 Juli 2026	DIODES DMP2130L-7 *Mosfet P-Channel* SMD3A 20V LG EBK61913701 mark MP1	5	Rp2.500	pcs	Rp12.500
19	10 Juli 2026	SAMWHA *Ferrite Bead* 1000 Ohm 1K SMD 0805 CB2012GM102 E *Beads*	10	Rp250	pcs	Rp2.500

20	10 Juli 2026	SAMSUNG *Ferrite Bead* 60 Ohm SMD 1210 CIB32P600NE *Beads*	10	Rp250	pcs	Rp2.500
21	17 Juli 2026	XIAO ESP32S3 Original Board IoT *Development Kit* - Dual Core WiFi Bluetooth 5.0 BLE *Microcontroller*	1	Rp259.000	pcs	Rp259.000
22	18 Juli 2026	Resistor 0805 1M	5	Rp100	pcs	Rp500
23	18 Juli 2026	Resistor 0805 100K	5	Rp100	pcs	Rp500
24	18 Juli 2026	Resistor 0805 10K	5	Rp100	pcs	Rp500
25	18 Juli 2026	Resistor 0805 6KB	5	Rp100	pcs	Rp500
26	18 Juli 2026	AVX Type A 10µF 16V	4	Rp1.500	pcs	Rp6.000
27	18 Juli 2026	10µF 35V SMD *Capacitor*	4	Rp1.000	pcs	Rp4.000
28	18 Juli 2026	LED 3mm *Diffused* (*Green*)	5	Rp200	pcs	Rp1.000
29	29 Juli 2026	Pembelian *Hosting* VPS	4	Rp180.000	bulan	Rp720.000
30	10 Agustus 2026	Strip Alat Cek 3-in-1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat) *Bundling* 3 Box + *Lancet*	1	Rp427.635	paket	Rp427.635
31	2 September	Strip Alat Cek 3-in-1 Elvasense	1	Rp174.985	box	Rp174.985

		(Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat) CHOL 10'S				
SubTotal (Rp)						Rp4.799.745
SEWA DAN JASA (MAKS 15%)						
No	Tanggal	Uraian	Jumlah Pembelian	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah
1	22 Juli 2026	3D *Print Base Casing*	4	Rp30.000	pcs	120.000
2	22 Juli 2026	3D *Print Cover Casing*	4	Rp45.000	pcs	180.000
3	23 Juli 2026	3D *Print Base Casing*	2	Rp30.000	pcs	60.000
4	23 Juli 2026	3D *Print Cover Casing*	2	Rp45.000	pcs	90.000
5	29 Juli 2026	*Domain Registration* - antaraga.web.id	1	Rp13.078	paket	13.078
6	29 Agustus 2026	Biaya Pembuatan Akun untuk *Register* Aplikasi @$25	1	Rp452.166	paket	452.166
SubTotal (Rp)						915.244
TRANSPORTASI LOKAL (MAKS 30%)						
No	Tanggal Pengeluaran	Uraian	Jumlah Pembelian	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah
1	12 Juni 2026	Biaya Ongkos Kirim - PPG *Heart Rate Monitor Sensor for* Arduino *Analog/Digital* Gravity	1	Rp21.000	transaksi	Rp21.000

2	12 Juni 2026	Biaya Asuransi Pengiriman - PPG *Heart Rate Monitor Sensor for* Arduino *Analog/Digital* Gravity	1	Rp2.300	transaksi	Rp2.300
3	12 Juni 2026	Biaya Jasa Aplikasi - PPG *Heart Rate Monitor Sensor for* Arduino *Analog/Digital* Gravity	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
4	12 Juni 2026	Biaya Layanan - PPG *Heart Rate Monitor Sensor for* Arduino *Analog/Digital* Gravity	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
5	12 Juni 2026	Biaya Ongkos Kirim - 20mm 22mm *Silicone Strap for* Huawei GT 2 3 4 Samsung Galaxy Watch 7 6 5 4 Amazfit Garmin Sport *Breathable Strap*	1	Rp6.500	transaksi	Rp6.500
6	12 Juni 2026	Biaya Layanan - 20mm 22mm *Silicone Strap for* Huawei GT 2 3 4 Samsung Galaxy Watch 7 6 5 4 Amazfit Garmin Sport *Breathable Strap*	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000

7	13 Juni 2026	Biaya Layanan pada pembelian Seeed Studio XIAO ESP32-C3 *Development Board* Mini WiFi Bluetooth BLE RISC-V Type-C *Module*, dan Kabel *Extra Soft Silicone* AWG *High Temperature*, Kabel AWG Lentur 14AWG–30AWG (AWG 14/16/18/20/22/24), Hitam dan Merah	1	Rp2.786	transaksi	Rp2.786
8	13 Juni 2026	Biaya Ongkir (Ongkos Kirim) pada pembelian DFRobot Fermion: MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout)* - SEN0518 (Pembelian 1)	1	Rp29.500	transaksi	Rp29.500
9	13 Juni 2026	Biaya Asuransi Pembelian - MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout)* - SEN0518 (Pembelian 1)	1	Rp3.700	transaksi	Rp3.700
10	13 Juni 2026	Biaya Layanan - MAX30102	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000

		Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout) - SEN0518 (Pembelian 1)				
11	13 Juni 2026	Biaya Ongkir (Ongkos Kirim) pada pembelian DFRobot Fermion: MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout)* - SEN0518 (Pembelian 2)	1	Rp29.500	transaksi	Rp29.500
12	13 Juni 2026	Biaya Asuransi Pembelian - MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout)* - SEN0518 (Pembelian 2)	1	Rp3.700	transaksi	Rp3.700
13	13 Juni 2026	Biaya Layanan dalam Pembelian MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout)* - SEN0518 (Pembelian 2)	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
14	13 Juni 2026	Biaya Ongkos Kirim - Baterai *Li-Po* 3,7V 950mAh, 063443a	1	Rp8.000	transaksi	Rp8.000
15	13 Juni 2026	Asuransi Pengiriman	1	Rp600	transaksi	Rp600

		pada Pembelian Baterai *Li-Po* 3,7V 950mAh				
16	13 Juni 2026	Biaya Layanan - Baterai *Li-Po* 3,7V 950mAh, 063443	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
17	28 Juni 2026	Biaya Ongkir (Ongkos Kirim) pembelian JST SH 1mm 1.0mm *Head Connector* Konektor Pin *Leads Housing Shell*	1	Rp8.000	transaksi	Rp8.000
18	28 Juni 2026	Biaya Layanan pada Pembelian JST SH 1mm 1.0mm *Head Connector* Konektor Pin *Leads Housing Shell*	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
19	2 Juli 2026	Biaya Ongkir (Ongkos Kirim) dalam Pembelian USB Type-C *Female* Soket *Power Charger* Port *Waterproof* Kabel 10cm *Socket* PH2.0	1	Rp8.000	transaksi	Rp8.000
20	2 Juli 2026	Biaya Layanan dalam Pembelian USB Type-C *Female* Soket *Power Charger* Port *Waterproof*	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000

		Kabel 10cm *Socket* PH2.0				
21	2 Juli 2026	Biaya Ongkos Kirim - Mini *Switch/Toggle Switch On/Off* Saklar Senter, *High Quality*, Bahan Tembaga Murni, Ujung Kaki Oval (Bukan Kotak)	1	Rp8.000	transaksi	Rp8.000
22	2 Juli 2026	Biaya Layanan dalam Pembelian Mini *Switch/Toggle Switch On/Off* Saklar Senter, *High Quality*, Bahan Tembaga Murni, Ujung Kaki Oval (Bukan Kotak)	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
23	2 Juli 2026	Biaya Ongkir (Ongkos Kirim) dalam Pembelian TP5000 3,6V/4,2V 1A DC 4,5V–9V *Lithium Battery Charger Module*	1	Rp8.000	transaksi	Rp8.000
24	2 Juli 2026	Biaya Layanan dalam Pembelian TP5000 3,6V/4,2V 1A DC 4,5V–9V *Lithium Battery Charger Module*	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000

25	2 Juli 2026	Biaya Layanan - RT9013-33GB *Fixed Linear Voltage Regulator* 3,3V 500mA, LDO, SOT-23-5, WJ Richtek Technology	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
26	10 Juli 2026	Biaya Layanan - MAX30102 *Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor*	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
27	10 Juli 2026	Biaya Ongkos Kirim - eSUN PETG Basic *3D Printing Filament*, *Cost Effective, High Strength*	1	Rp31.000	transaksi	Rp31.000
28	10 Juli 2026	Biaya Layanan - eSUN PETG Basic *3D Printing Filament*, *Cost Effective, High Strength*	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
29	10 Juli 2026	Biaya Layanan Paket Diodes DMP2130L-7 MOSFET *P-Channel* SMD 3A 20V, LG EBK61913701, Mark MP1 + Samwha *Ferrite Bead* 1000 Ohm (1K), SMD 0805, CB2012GM102	1	Rp1.500	transaksi	Rp1.500

		E + Samsung *Ferrite Bead* 60 Ohm, SMD 1210, CIB32P600NE				
30	13 Juli 2026	Biaya Observasi Lapangan dan Pengujian Alat - *Ethical Clearance* di FKM Rumah Sakit Airlangga	1	Rp100.000	paket	Rp100.000
31	17 Juli 2026	Biaya Ongkos Kirim - XIAO ESP32S3 Original Board *IoT Development Kit* - Dual Core WiFi Bluetooth 5.0 BLE *Microcontroller*	1	Rp21.500	transaksi	Rp21.500
32	17 Juli 2026	Biaya Asuransi Pengiriman - XIAO ESP32S3 Original Board *IoT Development Kit* - Dual Core WiFi Bluetooth 5.0 BLE *Microcontroller*	1	Rp1.700	transaksi	Rp1.700
33	17 Juli 2026	Biaya Layanan - XIAO ESP32S3 Original Board *IoT Development Kit* - Dual Core WiFi Bluetooth 5.0 BLE *Microcontroller*	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000

34	18 Juli 2026	Biaya Transportasi Pengiriman *Filament* ke Jasa *3D Print* Auto Forge menggunakan Gosend	1	Rp42.000	transaksi	Rp42.000
35	22 Juli 2026	Biaya Transportasi Pengiriman Hasil *3D Print* dari Jasa *3D Print* Auto Forge menuju PENS menggunakan GoSend	1	Rp41.500	transaksi	Rp41.500
36	23 Juli 2026	Biaya Transportasi Pengiriman Hasil *3D Print* Terbaru (yang telah direvisi dimensi desainnya) dari Jasa *3D Print* Auto Forge menuju PENS menggunakan GoSend	1	Rp42.300	transaksi	Rp42.300
37	29 Juli 2026	Biaya Layanan - MAX30102 *Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor*	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
38	6 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 2 dari PENS	1	Rp28.500	transaksi	Rp28.500

		menuju Lokasi Relawan (Relawan 2 & 3 berada di satu tempat)				
39	6 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 2 dari Lokasi Relawan (Relawan 2 & 3 berada di satu tempat) menuju PENS	1	Rp31.000	transaksi	Rp31.000
40	10 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 3 dari PENS menuju Lokasi Relawan 4	1	Rp29.500	transaksi	Rp29.500
41	10 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 3 dari Lokasi Relawan 4 menuju Lokasi Relawan 5	1	Rp34.500	transaksi	Rp34.500
42	10 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 2 dari Lokasi Relawan 5 menuju PENS	1	Rp28.500	transaksi	Rp28.500
43	10 Agustus 2026	Biaya Ongkos Kirim - Strip Alat Cek 3-in-1	1	Rp35.000	transaksi	Rp35.000

		Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat) *Bundling* 3 Box + *Lancet*				
44	10 Agustus 2026	Biaya Layanan Strip Alat Cek 3-in-1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat) *Bundling* 3 Box + *Lancet*	1	Rp4.000	transaksi	Rp4.000
45	14 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 4 dari PENS menuju Lokasi Relawan 6	1	Rp37.000	transaksi	Rp37.000
46	14 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 4 dari Lokasi Relawan 6 menuju PENS	1	Rp35.000	transaksi	Rp35.000
47	2 September	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 5 dari PENS menuju Lokasi Relawan 7	1	Rp23.000	transaksi	Rp23.000
48	2 September	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 5 dari Lokasi	1	Rp23.500	transaksi	Rp23.500

		Relawan 7 menuju PENS				
49	2 September	Biaya Layanan - Strip Alat Cek 3-in-1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat), CHOL 10's	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
50	2 September	Biaya Ongkir - Strip Alat Cek 3-in-1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat), CHOL 10's	1	Rp21.000	transaksi	Rp21.000
51	7 September	Cek Lab Lansia di Klinik Parahita	1	Rp353.000	transaksi	Rp353.000
52	7 September	Biaya Transportasi Cek Lab Lansia (Lokasi Relawan 11 ke Klinik Parahita)	1	Rp31.500	transaksi	Rp31.500
53	7 September	Biaya Transportasi Cek Lab Lansia (Klinik Parahita ke Lokasi Relawan 11)	1	Rp32.000	transaksi	Rp32.000
SubTotal (Rp)						Rp1.192.086
LAIN-LAIN (MAKS 15%)						
No	Tanggal	Uraian	Jumlah Pembeli-an	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah
1	6 Juni 2026	Periklanan Konten 1	1	Rp166.500	paket	166.500

2	4 Juli 2026	Periklanan Konten 2	1	Rp165.482	paket	165.482
3	29 Juli 2026	Kerusakan Komponen - MAX30102 *Pulse Oximeter and Heart Rate* Sensor Detak Jantung Sensor	2	Rp27.200	pcs	54.400
4	4 Agustus 2026	Pencetakan Protokol *Ethical Clearance* dan *Informed Consent*	1	Rp40.500	paket	40.500
5	29 Agustus 2026	Periklanan Konten 3	1	Rp166.043	paket	166.043
SubTotal (Rp)						592.925
Total Keseluruhan (Rp)						7.500.000
Jumlah Pendanaan (Rp)						7.500.000
Saldo (Rp)						0

Lampiran 3. Tabel Penggunaan Dana *In Kind* dari PENS

Tabel berikut memuat rincian penggunaan dana tambahan (*in kind*) senilai Rp2.000.000 yang difasilitasi oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) untuk mendukung optimalisasi riset dan pengembangan.

Tabel L. 25 Penggunaan Dana *In Kind*

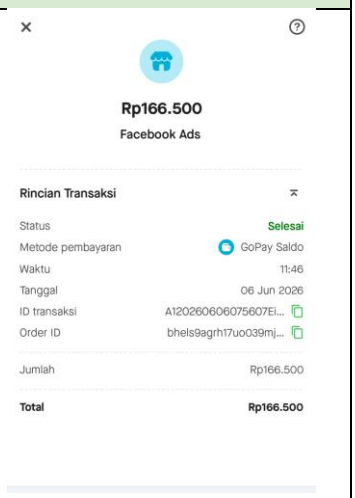
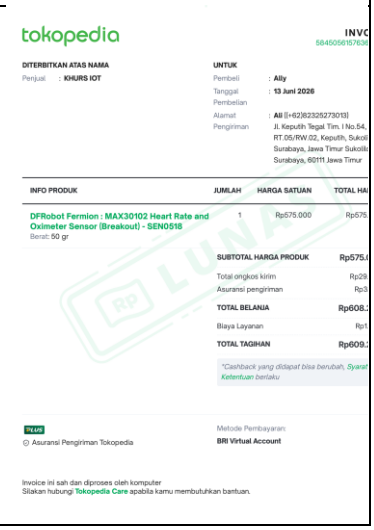
SEWA DAN JASA					
No	Uraian	Jumlah Pembeli-an	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Dokumentasi
1	Penggunaan Lab IT C306*	4	Rp450.000	Rp1.800.000	
SubTotal (Rp)				1.800.000	
LAIN-LAIN					

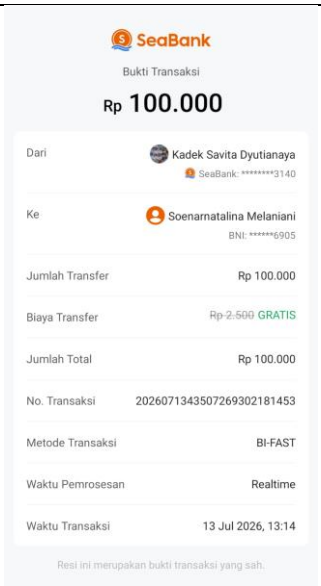
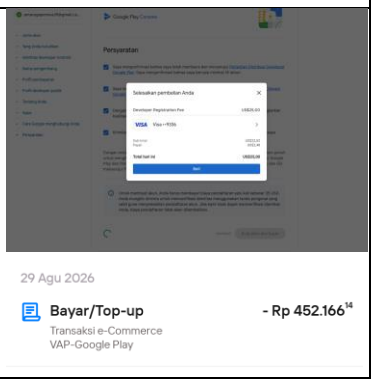
No.	Uraian	Jumlah Pembelian	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah	Dokumentasi
1	Pengajuan Hak Cipta*	1	Rp200.000	Rp200.000	
SubTotal (Rp)				Rp200.000	
Total Keseluruhan (Rp)					Rp2.000.000

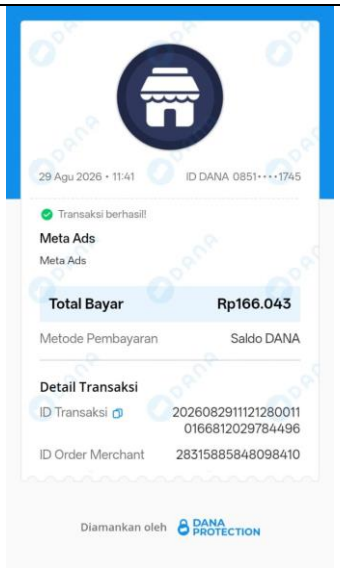
Lampiran 4. *Sampling* Bukti Pengeluaran

Seluruh rekam jejak pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan secara berkala dirangkum selengkapnya pada tabel catatan harian berikut.

Tabel L. 26 Bukti Pengeluaran (*Sampling*)

Tanggal	Keterang-an	Harga Satuan	Jumlah	Total	Bukti
6 Juni 2026	Periklanan Konten 1	Rp166.500	1	Rp166.500	
13 Juni 2026	MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout)* - SEN0518 (Pembelian 1)	Rp575.000	1	Rp575.000	

28 Juni 2026	JST SH 1mm 1.0mm *Head Connector* Konektor Pin *Leads Housing Shell* Variasi 4P, 3P, 2P	Rp2.000	30	Rp60.000	
13 Juli 2026	Biaya Pengajuan *Ethical Clearance* di FKM Rumah Sakit Airlangga	Rp100.000	1	Rp100.000	
29 Juli 2026	Biaya Pembuatan Akun untuk *Register* Aplikasi @$25	Rp452.166	1	Rp452.166	

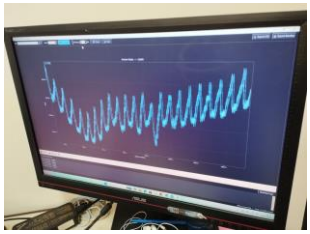
29 Agustus 2026	Periklanan Konten 3	Rp166.043	1	Rp166.043	

Lampiran 5. Bukti *Logbook* Kegiatan

Seluruh rekam jejak pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan secara berkala dirangkum selengkapnya pada tabel catatan harian berikut.

Tabel L. 27 Rekam Jejak Pelaksanaan Kegiatan (*Sampling*)

Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (menit)	Dokumentasi
23 Mei 2026	Rapat Perdana dan *Briefing* Awal setelah Pengumuman Lolos Pendanaan	180	
17 Juni 2026	*Weekly Meeting* dengan Dosen Pendamping	300	

12 Juli 2026	Pengujian Performa *Hardware Multi-Sensor*, Migrasi Mikrokontroler ke XIAO ESP32-S3, Implementasi Parameter XGBoost, Finalisasi Fitur Aplikasi *Mobile*, dan Pemetaan Lokasi Kunjungan	240	 
25 Juli 2026	Integrasi Komponen *Hardware* ke *Casing 3D* & Perbaikan Modul *Charging* TP5000, Uji Ketahanan (*Robustness*) & *Error Handling* API Prediksi AI, serta Revisi Draf Laporan Kemajuan Pasca-Monev Internal 2	240	
6 Agustus 2026	Pengujian Kedua *Smartband* ANTARAGA Terhadap Relawan, Pengujian Alur Data *End-to-End*, dan Pengumpulan Data Sinyal	180	 

7 Agustus 2026	Konsultasi dan Validasi Pendekatan Sistem ANTARAGA Bersama Dokter Spesialis Saraf	120	
7 September 2026	Melanjutkan Pembuatan Laporan Kemajuan dan Pengujian 6	420	 

Lampiran 6. Sertifikat Hak Cipta

Sebagai bentuk pelindungan kekayaan intelektual atas inovasi yang telah dikembangkan, berikut dilampirkan Surat Pencatatan Ciptaan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dengan Nomor Permohonan EC002026157207 tanggal 28 Agustus 2026 dan Nomor Pencatatan 001449089 sebagai bukti perolehan Hak Cipta (HKI) untuk program komputer ANTARAGA.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC002026157207, 28 Agustus 2026
Pencipta		
Nama	:	**Agrippina Waya Rahmaning Gusti, Kadek Savita Dyutianaya dkk**
Alamat	:	Siwalankerto Tengah no.98-C, Surabaya 60236
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Politeknik Elektronika Negeri Surabaya**
Alamat	:	Jalan Raya ITS Sukolilo Kampus PENS Surabaya 60111
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Program Komputer**
Judul Ciptaan	:	**ANTARAGA: Smartband Berbasis Multi-Wavelength PPG dengan Artificial Intelligence Terintegrasi Aplikasi Mobile untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	3 Agustus 2026, di Kota Surabaya
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor Pencatatan	:	001449089

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Hermansyah Siregar, S.H., M.H.
NIP. 197010161992031001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang ditertibkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Agrippina Waya Rahmaning Gusti	Siwalankerto Tengah no.98-C, Surabaya 60236
2	Kadek Savita Dyutianaya	Jl. Mulyosari BPD blok C no.5, Kalisari, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, 60112
3	Kalyana Daeva Ali	Jl. Keputih Tegal Timur 1 No. 54, Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, 60111
4	Adam Kandias	Jl. Yos Sudarso, Lingk, Tanjung Solong, Klatak, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, 68421
5	Jonzeven La Royba	Jl. Surya Residence Juanda No.11, Suko, Damarsi, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252
6	Ni Komang Diah Pratiwi	Jl. Keputih Tegal Timur 3A No. 73, Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, 60111

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang ditertibkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

Lampiran 7. *Ethical Clearance*

Berikut adalah sertifikat *Ethical Clearance* yang diterbitkan oleh KEPK FKM Universitas Airlangga pada 23 Juli 2026 lalu sebagai bukti kelayakan etik atas prosedur pengujian prototipe ANTARAGA yang melibatkan partisipasi relawan manusia.

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
FACULTY OF PUBLIC HEALTH UNIVERSITAS AIRLANGGA

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL
"ETHICAL APPROVAL"

No : 235/EA/KEPK/2026

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Kadek Savita Dyutianaya
Principal In Investigator

Nama Institusi : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Name of the Institution *Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya*

Dengan judul :
Title

"ANTARAGA: *Smartband* Berbasis *Multi-Wavelength PPG* dengan *Artificial Intelligence* Terintegrasi Aplikasi Mobile untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia"

"ANTARAGA: A Multi-Wavelength PPG-Based Smartband with Integrated Artificial Intelligence and a Mobile App for the Early Detection of Ischemic Stroke Risk in the Elderly."

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Concent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 23 Juli 2026 sampai dengan tanggal 23 Juli 2027
This declaration of ethics applies during the period July 23, 2026 until July 23, 2027

Surabaya, 23 Juli 2026
Professor and Chairperson,

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN

Prof. Dr. Ir. Soenarnatalina Melaniani, Ir., M.Kes.
NIP. 19601225 199003 2 001

Lampiran 8. *Informed Consent*

Sebagai bukti pemenuhan etika pengujian, berikut dilampirkan salah satu dokumen *Informed Consent* yang telah disetujui dan ditandatangani oleh relawan. Dokumen *Informed Consent* selengkapnya dari seluruh subjek uji dapat diakses melalui tautan berikut: *Informed Consent* Seluruh Relawan

Persetujuan Setelah Penjelasan (*Informed Consent*):

Kami/saya Kadek Savita Dyutianaya dan tim adalah peneliti dari **Politeknik Elektronika Negeri Surabaya**, dengan ini meminta anda untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul "ANTARAGA: Smartband Berbasis *Multi-Wavelength* PPG dengan *Artificial Intelligence* Terintegrasi Aplikasi *Mobile* untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia" dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeteksi secara dini risiko penyakit stroke pada lansia agar keluarga bisa mengambil keputusan darurat menuju rumah sakit dengan lebih cepat sebelum terlambat, dengan metode/prosedur pemakaian smartband di pergelangan tangan untuk membaca denyut nadi secara aman, serta pengisian data profil kesehatan melalui aplikasi di HP.
2. Anda dilibatkan dalam penelitian karena memenuhi kriteria sebagai lansia (baik yang terlihat sehat, memiliki riwayat penyakit stroke/gejala mirip stroke, maupun yang memiliki komplikasi penyakit seperti darah tinggi atau diabetes) atau sebagai pasien stroke. Keterlibatan anda dalam penelitian ini bersifat sukarela.
3. Seandainya anda tidak menyetujui cara ini maka anda dapat memilih cara lain yaitu mengundurkan diri atau anda boleh tidak mengikuti penelitian ini sama sekali. Untuk itu anda tidak akan dikenai sanksi apapun
4. Penelitian ini akan berlangsung selama 1 kali sesi pengujian dengan durasi kurang lebih 90 menit dengan sampel lansia dan pasien stroke yang dipilih secara langsung sesuai kriteria kesehatan yang dibutuhkan.
5. Anda tidak akan mendapatkan paksaan atau bujukan finansial untuk mengikuti penelitian ini. Sebagai bentuk apresiasi dan kompensasi atas waktu, serta kesediaan selama proses uji coba pemasangan smartband ANTARAGA dan pengisian profil di aplikasi, Anda akan diberikan hak akses gratis untuk memantau grafik kesehatan mandiri selama masa uji coba, serta bingkisan berupa gula 1 kg dan minyak 1 liter di akhir partisipasi.
6. Setelah selesai penelitian, anda akan diberikan informasi tentang hasil penelitian secara umum melalui laporan ringkasan per individu yang akan dibagikan kepada Anda dan keluarga.
7. Anda akan mendapatkan informasi tentang keadaan kesehatan anda selama pengambilan data/sampel berupa grafik perkembangan detak jantung harian, perkiraan tren tekanan darah, serta perkiraan tren gula darah tidak puasa Anda yang terekam secara otomatis oleh sistem *smartband*.
8. Anda akan mendapatkan informasi bila ditemukan potensi atau tanda-tanda risiko tinggi terkena serangan stroke (temuan yang tidak diharapkan) selama penelitian ini melalui alarm peringatan otomatis yang muncul di aplikasi ANTARAGA.

9. Anda juga akan diinformasikan data lain yang berhubungan dengan keadaan Anda yang kemungkinan ditemukan saat pengambilan sampel/data berlangsung, kecuali hasil diagnosis penyakit selain risiko stroke iskemik, karena perangkat ini murni dirancang sebagai alat bantu pemantauan dini prarumah sakit dan bukan alat diagnosis klinis final.
10. Prosedur pengambilan sampel adalah dengan memakai *smartband* ANTARAGA pada pergelangan tangan seperti penggunaan jam tangan pada umumnya dan mengisi data kesehatan di aplikasi *mobile*, cara ini mungkin menyebabkan sedikit rasa tidak nyaman pada kulit pergelangan tangan jika gelang dipakai terlalu lama. Ada juga kemungkinan munculnya rasa cemas atau panik pada keluarga jika sistem memicu alarm peringatan risiko stroke. Namun, tim peneliti telah mengatur agar alarm peringatan tersebut hanya dikirimkan langsung ke HP anggota keluarga pendamping (bukan muncul di gelang lansia), sehingga anggota keluarga bisa tetap tenang dan segera mengambil keputusan untuk membawa lansia ke rumah sakit. Penelitian ini menggunakan sensor lampu luar yang aman sehingga tidak menimbulkan rasa sakit fisik atau luka sama sekali (non-invasif).
11. Keuntungan yang anda peroleh dengan keikutsertaan anda adalah dapat mengetahui gambaran umum kondisi kesehatan fisik Anda saat ini secara gratis, meliputi hasil pemeriksaan detak jantung, perkiraan tren tekanan darah, dan perkiraan gula darah tidak puasa melalui *smartband*, Apabila sistem mendeteksi tanda peningkatan risiko (peringatan aktif), keluarga pendamping akan dipandu mengisi asesmen ABCD2 pada aplikasi untuk mendapatkan gambaran awal tingkat urgensi risiko stroke, sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
12. Penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat lanjut usia, keluarga pendamping, serta mendukung program pemerintah dalam memajukan teknologi kesehatan pencegahan digital di Indonesia.
13. Anda tidak memerlukan perawatan setelah penelitian karena tidak terdapat intervensi dalam penelitian ini (penelitian ini tidak memberikan obat, suntikan, atau tindakan medis fisik apa pun yang mengubah tubuh Anda).
14. Anda tidak mendapatkan intervensi dengan risiko tertentu yang memerlukan pengobatan atau tindakan kesehatan setelah penelitian ini karena penelitian ini hanya menggunakan perangkat pemantauan luar (*smartband*) dan profil kesehatan pada aplikasi.
15. Anda tidak memerlukan pengobatan atau tindakan tertentu karena penelitian ini hanya menggunakan perangkat pemantauan luar (*smartband*) dan pengisian profil kesehatan pada aplikasi.
16. Anda akan diberikan informasi bila didaptkan informasi baru dari penelitian ini ataupun dari sumber lain.
17. Semua data dalam penelitian ini akan disimpan oleh peneliti (tim peneliti) dalam bentuk data digital terenkripsi pada server cloud privat (VPS) milik tim peneliti,

dengan identitas subjek dikodekan menggunakan ID unik, selama 1 tahun sejak penelitian selesai, setelah itu data akan dihapus permanen dari sistem.

18. Semua informasi yang anda berikan dalam penelitian ini tidak akan disebar luaskan sehingga kerahasiaannya akan terjamin.
19. Penelitian ini mendapatkan dana dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta dana pendamping dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) namun pihak pemberi dana tidak dapat mengakses data hasil penelitian tanpa ijin dari penliti. Peneliti telah memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam hal ini. Peneliti menjadi peneliti sepenuhnya dalam penelitian ini.
20. Peneliti tidak memberikan jaminan kesehatan atau perawatan kepada subyek karena penelitian ini tidak mengandung unsur intervensi dan hanya berupa pemantauan luar menggunakan perangkat pemantauan luar (*smartband*) dan pengisian kuisioner digital.
21. Tidak ada pengobatan atau rehabilitasi dan perawatan kesehatan pada individu / subyek karena penelitian ini tidak mengandung unsur intervensi terhadap subyek.
22. Peneliti tidak menjamin apabila terjadi resiko pada subyek karena penelitian ini non intervensi (hanya pemantauan luar menggunakan *smartband*) dan ini merupakan penelitian mahasiswa yang didampingi oleh dosen pendamping kampus
23. Penelitian ini tidak melibatkan unsur-unsur yang membahayakan kepada individu/subyek sehingga tidak ada jaminan hukum untuk hal tersebut
24. Penelitian ini telah mendapat persetujuan laik etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Airlangga.
25. Anda akan diberikan informasi apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan protokol penelitian ini; dan jika terjadi pelanggaran, maka ketua peneliti akan segera menghentikan pemakaian alat pada subjek untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan subjek tetap terjamin dengan baik.
26. Anda akan diberi tahu bagaimana prosedur penelitian ini berlangsung dari awal sampai selesai penelitian termasuk cara pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2 (bila diperlukan) pada aplikasi.
27. Semua informasi penting akan diungkapkan selama penelitian berlangsung dan anda berhak untuk menarik data/informasi selama penelitian berlangsung
28. Penelitian ini hanya observasional menggunakan instrument *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2, tidak menggunakan hasil tes genetik dan informasi genetik keluarga.
29. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2, tidak menggunakan catatan medis dan hasil laboratorium perawatan klinis milik anda.

30. Penelitian ini tidak menggunakan catatan medis dan hasil laboratorium perawatan klinis milik anda, sehingga tidak diperlukan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan bahan biologi.
31. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2. Semua responden mendapat perlakuan yang sama dan apabila ada yang membutuhkan tentang informasi tentang kesehatan akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk bila ada wanita usia subur.
32. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2. Semua responden mendapat perlakuan yang sama dan apabila ada yang membutuhkan tentang informasi tentang kesehatan akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk bila ada wanita hamil/menyusui
33. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2. Semua responden mendapat perlakuan yang sama dan apabila ada yang membutuhkan tentang informasi tentang kesehatan akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk disitu bila ada individu yang pernah mengalami atau menjadi korban bencana.
34. Penelitian ini dilakukan secara online dengan bantuan aplikasi mobile ANTARAGA yang terhubung ke jaringan internet cloud. Peneliti akan menggunakan password tertentu untuk mencegah kebocoran data anda.

Saya berharap Saudara bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini dimana saudara akan melakukan pengisian kuesioner yang terkait dengan penelitian. Setelah Saudara membaca maksud dan tujuan penelitian diatas maka saya mohon untuk mengisi nama dan tanda tangan dibawah ini.
Saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Nama : EKO NUGROHO.

Tanda tangan :

Terimakasih atas kesediaan anda untuk ikut serta di dalam penelitian ini.

Dengan hormat
Peneliti

Saksi

Adam Kandias

Kadek Savita

Lampiran 9. *Draft* Artikel Ilmiah

Berikut merupakan draf artikel ilmiah hasil pengembangan prototipe ANTARAGA yang berjudul *"A Pre-Hospital Early Warning System for Ischemic Stroke Risk Based on Multi-Wavelength PPG and an XGBoost Algorithm"*. Draf

naskah ini telah disusun dan disesuaikan dengan pedoman penulisan dari *Journal of Applied Electrical Engineering* (JAEE).

A Pre-Hospital Early Warning System for Ischemic Stroke Risk Based on Multi-Wavelength PPG and an XGBoost Algorithm

Adam Kandias[1], Kadek Savita Dyutianaya[2], Kalyana Daeva Ali[3], Ni Komang Diah Pratiwi[4], Jonzeven La Royba[5], and Agrippina Waya Rahmaning Gusti[3*]

[1]Computer Engineering Study Program, Department of Informatics and Computer Engineering, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
[2]Applied Data Science Study Program, Department of Informatics and Computer Engineering, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
[3]Electronics Engineering Study Program, Department of Electrical Engineering, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
[4]Internet Engineering Technology Study Program, Department of Electrical Engineering, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
[5]Creative Multimedia Technology Study Program, Department of Creative Multimedia Technology, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

[*]Email: agrippina@pens.ac.id

Received on dd-mm-yyyy | Revised on dd-mm-yyyy | Accepted on dd-mm-yyyy

***Abstract* — Ischemic stroke outcomes depend on how quickly families recognize warning signs, yet risk-stratification tools are applied only after hospital arrival. This study aims to develop and evaluate a pre-hospital early-warning system for family-assisted ischemic stroke risk screening. The system integrates a three-channel photoplethysmography (PPG) wristband (green 525 nm, red 660 nm, infrared 880 nm) with cloud-side signal processing, five physiological estimators, and a class-weighted XGBoost stroke-risk classifier. In 11 volunteers, streamed heart rate agreed with a finger oximeter (mean absolute error 1.2 bpm), and the leave-one-subject-out accuracy of the five estimators ranged from 76.2% to 91.4% against reference devices. On a public dataset (n = 5,110; 4.9% positive), the classifier reached an Area Under the Curve (AUC) of 0.823 and a recall of 0.973 at a screening threshold. Propagating estimation errors into the classifier changed at most 3.8% of the risk tiers, indicating stable system outputs. These findings support the system's use as a family-facing pre-hospital screening aid rather than a diagnostic tool.**

Keywords: class imbalance, ischemic stroke, multi-wavelength photoplethysmography, pre-hospital monitoring, XGBoost

I. INTRODUCTION

Ischemic stroke is one of the leading causes of long-term neurological disability and death worldwide. According to the Global Stroke Fact Sheet 2025, approximately 7.25 million deaths occur each year due to stroke[1]. Of these total cases, ischemic strokes account for approximately 65% globally and can reach as high as 87% in certain populations, such as in the United States [1], [2]. This clinical condition is highly time-sensitive; consequently, the greatest obstacle to effective treatment (based on the "time is brain" principle) often occurs during the prehospital phase. This delay is generally caused by families' lack of awareness in recognizing the urgency of intermittent symptoms such as a Transient Ischemic Attack (TIA)[3] [4]. Although clinical risk stratification methods such as the ABCD2 score have been proven valid for evaluating the level of urgency following a TIA [5], these tools are generally only applied by medical personnel after the patient arrives at a healthcare facility.

Currently, existing pre-hospital monitoring relies heavily on consumer smartwatches and fitness trackers. While these devices are effective for tracking basic cardiovascular metrics such as resting heart rate or single-lead electrocardiograms (ECG), they present significant limitations for comprehensive stroke prevention. Conventional wearables generally lack the capability to continuously monitor and integrate multiple metabolic and hemodynamic risk factors such as blood pressure, glucose, and cholesterol levels without invasive procedures. Furthermore, they do not employ specialized predictive models tailored to handle highly imbalanced clinical data for acute risk stratification.

Therefore, there is a need for a continuous pre-hospital monitoring system capable of detecting early risk indicators and triggering automatic alerts, thereby accelerating the family's decision to seek immediate care at a healthcare facility.

Existing pre-hospital monitoring solutions primarily use consumer wearables to provide basic physiological measurements, such as heart rate, physical activity, and, in some devices, single-lead electrocardiography [6], [7].

However, these devices are mainly designed for fitness, general health monitoring, or specific cardiovascular applications, and their use for comprehensive clinical risk assessment remains subject to limitations in measurement accuracy and clinical applicability [6], [8]. A systematic review of wearable technologies for cardiometabolic health reported that heart rate, blood glucose, and electrocardiography were among the commonly monitored parameters, while blood pressure and cholesterol were not monitored in the included studies [7]. In addition, wearable technologies for stroke-related applications still face challenges in measurement accuracy and the integration of physiological measurements into comprehensive stroke-risk assessment [6]. These limitations indicate that the integration of multiple physiological risk factors and stroke-specific risk classification into a single family-facing pre-hospital screening system remains limited. To address this gap, this study proposes a multi-wavelength PPG-based wristband integrated with cloud-side signal processing, physiological estimation models, and a class-weighted XGBoost classifier, with the resulting risk information delivered through a mobile application for family-assisted pre-hospital screening.

Wearable devices that incorporate photoplethysmography (PPG) technology open up opportunities for non-invasive monitoring of physiological parameters [9]. Compared to single-optical sensors, signal acquisition using a multi-wavelength PPG platform takes advantage of the varying light penetration depths in skin tissue, resulting in more comprehensive and stable hemodynamic monitoring [10]. However, when predicting stroke risk based on health data, machine learning models generally face the challenge of extreme class imbalance in medical datasets [11], [12]. A literature review demonstrates that implementing a class-balanced loss function and data balancing techniques in the eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) algorithm can significantly boost model performance in detecting the minority class (at-risk patients) [13], [14], [15], [16], [17].

Based on this literature review, the objective of this study is to design a distributed early-warning system architecture that integrates multi-wavelength PPG signal acquisition with artificial intelligence based on the XGBoost algorithm. This classification model is specifically optimized using class weighting parameters to detect the risk of ischemic stroke in highly imbalanced data. The primary benefit expected from this study is a wearable screening device with high sensitivity that is integrated with a mobile application, so that a family caregiver is alerted before the patient reaches a healthcare facility. The contributions of this work are threefold: (i) a distributed architecture that connects three-wavelength PPG acquisition, server-side signal processing, and stroke-risk classification; (ii) an honest, subject-wise (nested leave-one-subject-out) evaluation of PPG-based estimation of five physiological parameters in a small cohort, benchmarked against a trivial mean predictor; and (iii) a class-weighted XGBoost classifier with two decision thresholds, together with a sensitivity analysis that propagates the observed estimation errors into the final risk tier.

II. METHOD

This study proposes a distributed early-warning system architecture for detecting the risk of ischemic stroke in the prehospital phase. The methodology applied in the development of this system is divided into three main stages: designing the hardware architecture for multi-wavelength PPG signal acquisition, the signal preprocessing stage along with the estimation of physiological parameters, and risk level classification modeling using the XGBoost algorithm.

A. Multi-Wavelength Signal Acquisition Architecture

The early warning system prototype is designed to continuously acquire the user's hemodynamic data using photoplethysmography (PPG) technology. To overcome the diagnostic limitations of a single sensor, the system integrates two optical sensors with different wavelengths (multi-wavelength). The SON1303 sensor is used on the green channel (525 nm) to detect changes in superficial capillary blood volume, while the MAX30102 sensor is used on the red (660 nm) and infrared (880 nm) channels to achieve deeper tissue penetration [9], [10]. The combination of these multiple light spectra aims to produce a more informative signal that is resistant to motion artifacts during monitoring. The entire process, including data acquisition, three-channel PPG data sampling, and batch data organization, is controlled locally using an ESP32-S3 microcontroller. The MAX30102 channels are sampled at 400 Hz, while the green channel is sampled at 200 Hz. The acquired PPG signals are organized into one-second batches, after which the ESP32-S3 computes a Signal Quality Index (SQI) before transmitting the raw PPG samples and SQI metadata through Wi-Fi to the server. This hardware configuration enables local signal acquisition and quality assessment while limiting computational processing on the wearable device.

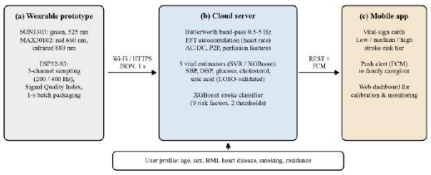


Fig. 1. Architecture of the proposed system: (a) three-wavelength wearable prototype, (b) cloud server for signal processing, physiological estimation, and stroke-risk classification, and (c) mobile application delivering vital-sign cards and risk alerts to the family caregiver.

Fig. 1 summarizes the data flow. The wristband streams one-second batches of raw samples over Wi-Fi to the server, which returns vital-sign estimates and a three-level risk tier to the mobile application. Keeping the computation on the server keeps the microcontroller light and allows the models to be retrained as calibration data accumulate, without reflashing the firmware.

B. Signal Preprocessing and Physiological Estimation

To minimize the computational load on the microcontroller, the system employs a distributed processing architecture between the prototype and the server. The ESP32-S3 computes a Signal Quality Index (SQI) for every one-second batch and transmits it as metadata together with the raw samples; the decision to accept or discard a batch is made on the server, where all sub-metrics are available and the thresholds can be changed without reflashing the device.

On the server, each channel is filtered with a fourth-order Butterworth band-pass filter (0.5–5 Hz) applied forward and backward to obtain zero phase distortion [18]. The lower edge removes the direct-current baseline and respiratory modulation (about 0.15–0.3 Hz), and the upper edge retains the first four harmonics of a 75 bpm pulse. The pulsatile component of each channel is characterized by its mean level D (DC) and the peak-to-peak amplitude A (AC) of the last second.

Heart rate is obtained from the autocorrelation of the band-passed infrared signal y[n], computed through the fast Fourier transform,

$$R[k] = \frac{\mathcal{F}^{-1}(|\mathcal{F}(y)|^2)}{N} \tag{1}$$

where $\mathcal{F}$ denotes the discrete Fourier transform and N the number of samples. The dominant lag $\hat{k}$ is the highest local maximum of R[k] inside the physiological range of 40–180 bpm, refined by parabolic interpolation, and the heart rate is

$$HR = \frac{60 f_s}{\hat{k}} \tag{2}$$

where f_s is the sampling rate (400 Hz for the MAX30102 channels). The periodicity confidence $c = R[k\hat{}]/R[0]$ lies in [0, 1], and readings with c < 0.30 are rejected. Because a window that contains alternating pulse amplitudes can lock onto twice the beat period (an octave error that halves the rate), the raw estimate is passed through a temporal stabilizer. A reading that deviates by more than 20% from the last accepted value is corrected by a factor of two when it matches half or double the previous value, otherwise it is held; the output is the median of the last five accepted values,

$$HR_t = \text{median}(HR'_{t-4}, \ldots, HR'_t) \tag{3}$$

where HR' denotes the accepted (octave-corrected) readings. The estimator is evaluated on a window that grows every second up to 10 s (minimum 4 s), which reproduces the streaming behavior of the deployed system.

The cleaned optical signals are then used to estimate five physiological parameters (systolic blood pressure, diastolic blood pressure, blood glucose, cholesterol, and uric acid). For each parameter, the input is a seven-element vector: the DC level and AC amplitude of the infrared and red channels, the heart rate, age, and sex, standardized with the mean and standard deviation of the training subjects only. A separate regression model is selected automatically for each parameter from 48 candidates (12 model families × 4 feature subsets: all seven features, heart rate with age and sex, the two DC levels with age, and age only). The families are multilayer perceptron, ridge, linear, Bayesian ridge, k-nearest-neighbor (k = 3 and 5), support vector regression (linear and RBF kernels)[19], random forest, extremely randomized trees, gradient boosting, and XGBoost [20]; hyperparameters are fixed in advance rather than tuned after seeing the scores. The winning candidate m* is the one with the highest leave-one-out coefficient of determination on the training subjects,

$$m^* = \arg\max_m S_{\text{LOSO}}(m) \tag{4}$$

To ensure that the trained regression models do not experience data leakage between users, model performance is evaluated with leave-one-subject-out (LOSO) cross-validation [21]. Because the winner in (4) is itself chosen by a leave-one-out score, reporting that same score would be optimistic. We therefore repeat the entire selection procedure inside every LOSO fold (nested LOSO): for each held-out subject, the model is selected and fitted using only the other N − 1 subjects, and then predicts the held-out subject. The results of these physiological estimates are then integrated with user profiles to generate nine risk factors that serve as inputs for the final stroke risk classification model.

C. Risk Level Classification Modeling Using XGBoost Algorithm

The classifier takes nine risk factors: age, sex, body-mass index (BMI), hypertension, heart disease, average glucose level, smoking status, residence type, and working status. In deployment, the average glucose level comes from the glucose estimator, and the hypertension flag is derived from the estimated blood pressure,

$$HTN = I(SBP \geq 140 \vee DBP \geq 90) \tag{5}$$

where $I(\cdot)$ is 1 when the condition holds and 0 otherwise.

The model is trained on a public stroke dataset [27] with 5,110 records (249 positive, 4.87%), from which a stratified 70/30 split gives 3,577 training and 1,533 test records (75 test positives). BMI is missing in 201 records and is handled natively by XGBoost. The dataset contains no blood pressure, so hypertension is a diagnosis flag at training time.

XGBoost builds an additive ensemble of regression trees and minimizes a regularized logistic loss [20]. To address the extreme class imbalance, the positive class is up-weighted in that loss,

$$\ell_\rho(y, p) = -\rho y \log p - (1 - y)\log(1 - p) \tag{6}$$

where $y \in \{0, 1\}$ is the label, p the predicted probability, and $\rho = N_- / N_+$ the ratio of negative to positive training records, which gives ρ = 19.56 on the training split. Hyperparameters were searched by randomized search (40 candidates, stratified five-fold cross-validation, average

precision as the score); the selected configuration is 100 trees, maximum depth 4, learning rate 0.03, minimum child weight 5, subsample 1.0, and L2 regularization $\lambda = 1.0$. HistGradientBoosting was evaluated as a challenger under the same protocol, and XGBoost was retained on cross-validated average precision.

This is a screening tool, so missing a person at risk is costlier than a false alert. Two thresholds with different roles are derived from out-of-fold (OOF) predictions on the training set only (never from the test set) [22]. With precision $P = TP/(TP + FP)$, recall $R = TP/(TP + FN)$ and $F_1 = 2PR/(P + R)$, the detection threshold is the highest threshold that still reaches a target recall,

$$\tau_{\text{det}} = \max_{\tau}\{\tau : R_{\text{OOF}}(\tau) \geq 0.98\} \tag{7}$$

and the high-risk threshold is the F_1-optimal point,

$$\tau_{\text{high}} = \arg\max_{\tau} F_{1,\text{OOF}}(\tau) \tag{8}$$

The risk tier shown to the user is low when the predicted probability $p < \tau_{\text{det}}$, medium when $\tau_{\text{det}} \leq p < \tau_{\text{high}}$, and high when $p \geq \tau_{\text{high}}$. A target recall of 0.98 rather than 1.0 is used because perfect recall is reached only when nearly the whole population is flagged, at which point the output carries no discriminative information. The two thresholds are kept separate; deriving the medium tier as a fraction of τ_{det} would collapse the low tier once τ_{det} is lowered for recall. Because average precision is more informative than ROC analysis for imbalanced data [23], it is used for model selection, and the area under the ROC curve is reported alongside it.

Following a stroke-risk alert, the mobile application provides an ABCD2 self-assessment as a follow-up screening questionnaire. The ABCD2 score consists of five clinical components: Age, Blood pressure, Clinical features, Duration of symptoms, and Diabetes mellitus [5]. In this study, the questionnaire is provided to support family caregivers in assessing additional stroke risk information following an alert and to encourage timely medical evaluation. It is used as a screening support tool and not as a diagnostic assessment.

D. Participants, Reference Measurements, and Evaluation Metric

Eleven volunteers (5 men, 6 women; age 20–80 years) were recorded once each. The study was approved by the Health Research Ethics Committee of the Faculty of Public Health, Universitas Airlangga (Ethical Approval No. 235/EA/KEPK/2026). After 5–10 minutes of seated rest, the wristband was worn on the wrist with the arm supported at heart level, and the server stored the last 10 s of the PPG buffer. Reference values were taken within about two minutes of the recording: blood pressure with a Yuwell digital sphygmomanometer on the contralateral arm, capillary glucose with an Elvasense 3in1 EMS10, cholesterol and uric acid with an Elvasense 3in1 EMS10, and heart rate with a Yuwell pulse oximeter. All samples were non-fasting (random). For one volunteer (S010), venous blood was additionally analyzed at a commercial clinical laboratory (Klinik Parahita, Surabaya) on the same day, providing an independent laboratory comparison.

For each parameter, with reference y_i and estimate $\hat{y}_i$ over N subjects, we report the mean absolute error,

$$MAE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|y_i - \hat{y}_i| \tag{9}$$

and the mean absolute percentage error:

$$MAPE = \frac{100}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i \tag{10}$$

where the relative error of volunteer *i* is defined as:

$$e_i = \frac{|y_i - \hat{y}_i|}{|y_i|} \tag{11}$$

The percentage accuracy commonly quoted in non-invasive sensing studies is $\text{Acc} = 100 - \text{MAPE}$. Heart-rate agreement is summarized by the bias and the 95% limits of agreement (bias $\pm$ 1.96 SD) of the Bland-Altman analysis. Classifier discrimination is reported as AUC and average precision with 95% bootstrap confidence intervals (1,000 resamples of the test set).

III. RESULT AND DISCUSSION

A. Signal Acquisition and Heart-Rate Estimation

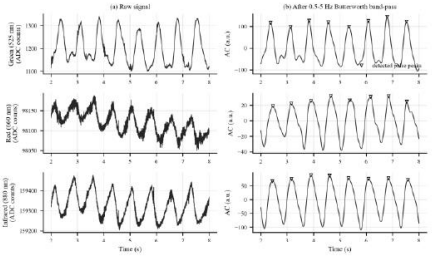


Fig. 2. Three-channel PPG example (subject S011, 6-s window). (a) Raw signals. (b) Signals after the 0.5–5 Hz zero-phase Butterworth band-pass filter; the red and infrared channels are inverted for display because systole appears as a trough in reflective mode. Triangles mark detected pulse peaks.

Fig. 2 shows that all three channels carry a clear pulsatile component. The raw traces sit on very different direct-current levels (about 1.2×10^3 counts for green, 9.8×10^4 for red, and 1.6×10^5 for infrared) with slow baseline drift. The peak-to-peak swing over the 10-s recording, which includes that drift, is 23% of the mean for green but only 0.17% for red and 0.26% for infrared, so the green channel has a far larger relative pulsatile amplitude. The band-pass filter removes the drift and high-frequency noise; a secondary (diastolic) shoulder is visible in several green beats. This agrees with the report that green

light gives a higher AC/DC ratio and better motion resilience than red or infrared light [24], which supports using green as the primary pulse-waveform channel and infrared as the deeper reference. Note that the deployed heart-rate estimator in (2) uses the infrared channel (with red as fallback) because it is sampled at 400 Hz, whereas the green channel is sampled at 200 Hz.

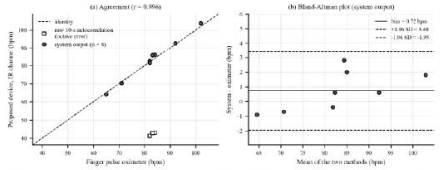


Fig. 3. Heart-rate agreement with a finger pulse oximeter (n = 8 recordings with an output). (a) Scatter plot; filled circles are the system output, open squares are the raw 10-s autocorrelation estimates that suffered octave errors. (b) Bland-Altman plot of the system output.

Fig. 3 shows that the heart-rate estimator of (2) and (3) was evaluated on the recordings as a growing window, as in the deployed system. The raw ten-second autocorrelation alone occasionally locked onto twice the beat period: three of the eight recordings with a valid confidence (S003, S006, and S010) returned almost exactly half of the oximeter rate (42.9 vs 84, 41.3 vs 82, and 42.7 vs 83 bpm), which is the octave error that the temporal stabilizer of (3) is designed to remove. With the stabilizer, the estimates agreed with the oximeter with a bias of +0.7 bpm, limits of agreement of −1.95 to +3.40 bpm, a mean absolute error of 1.2 bpm (1.5%), and a correlation of 0.996 (Fig. 3). The stabilizer works because the octave error appears only in some windows, so the accepted history steers the correction of the halved readings. Eight of the eleven recordings produced a heart-rate output. The other three were too short or too weakly periodic for the acceptance criteria (S007: 7 s long, confidence 0.18; S008: 2 s long, below the 4 s minimum; S009: confidence just below the 0.30 gate), which shows that the recording should last at least about ten seconds.

B. Cohort and Physiological Estimation

TABLE I - CHARACTERISTICS OF THE STUDY COHORT (N = 11)

Characteristic	Reference device	Value, mean ± SD (range)
Age (years)	-	65.0 ± 16.7 (20.0 – 80.0)
Sex, male / female	-	5 / 6
Sampling condition	-	Random (non-fasting)
Heart rate (bpm)	Yuwell pulse oximeter	80.3 ± 13.0 (54.0 – 102.0)
Systolic blood pressure (SBP) (mmHg)	Yuwell sphygmomanometer	147 ± 16 (121 – 173)
Diastolic blood pressure (DBP) (mmHg)	Yuwell sphygmomanometer	83 ± 12 (56 – 102)
Glucose (mg/dL)	Elvasense 3in1 EMS10	141 ± 35 (94 – 183)
Cholesterol (mg/dL)	Elvasense 3in1 EMS10	232 ± 37 (151 – 269)
Uric acid (mg/dL)	Elvasense 3in1 EMS10	5.3 ± 1.0 (3.7 – 7.2)

The cohort consists of 11 volunteers, mostly elderly (mean age 65 years, range 20-80), which matches the intended user group of the system; two volunteers had a personal history of stroke. Each reference value spans a clinically relevant range, from normal to elevated levels: SBP 121-173 mmHg, DBP 56-102 mmHg, random glucose 94-183 mg/dL, total cholesterol 151-269 mg/dL, and uric acid 3.7-7.2 mg/dL. Nine of the eleven volunteers met the hypertension criterion in (5) by their reference readings, so both hypertensive and non-hypertensive profiles are represented.

TABLE II - LOSO ESTIMATION PERFORMANCE OF THE FIVE PHYSIOLOGICAL ESTIMATORS (N = 11)

Parameter	Model selected on all 11	MAE	RMSE	Accuracy (%)
SBP (mmHg)	SVR (linear)	13.18	16.06	91.0
DBP (mmHg)	SVR (linear)	6.09	9.61	91.4
Glucose (mg/dL)	XGBoost	29.36	35.57	76.2
Cholesterol (mg/dL)	XGBoost	30.44	37.39	85.1
Uric acid (mg/dL)	SVR (RBF)	0.75	0.96	86.2

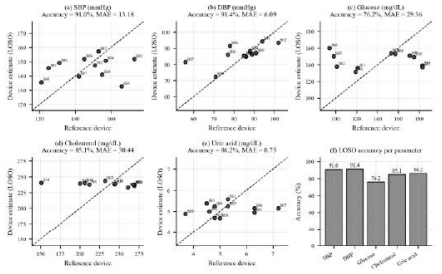


Fig. 4. Leave-one-subject-out estimates against reference-device values for (a) SBP, (b) DBP, (c) glucose, (d) cholesterol, and (e) uric acid; the dashed line is identity and labels are volunteer codes. (f) LOSO accuracy per parameter.

Table II and Fig. 4 summarize the estimates. With only ten training volunteers per fold, accuracy reached 90.7% for SBP and 91.4% for DBP, and it was above 85% for cholesterol (85.7%) and uric acid (86.2%); glucose, which has the widest relative range in the cohort (coefficient of variation 25%), reached 76.2%. The median absolute percentage error was 3.0% for DBP, 9.4-10.6% for SBP, uric acid, and cholesterol, and 14.6% for glucose, and all eleven SBP estimates were within 20% of the reference. In physical units, the mean absolute errors were 13.4 mmHg (SBP), 6.1 mmHg (DBP), 29.4 mg/dL (glucose), 30.7 mg/dL (cholesterol), and 0.75 mg/dL (uric acid). The DBP estimates follow the identity line closely across the 56-102 mmHg range (Fig. 4b), and nine of eleven volunteers were estimated within 15% of the reference for SBP and, separately, for DBP. These results show that the complete pipeline, from the wristband signal to the vital-sign card in the

mobile application, delivers an estimate of all five parameters for volunteers who were not used to train the model.

The automatic selection chose a different model family and feature subset for each parameter, which is expected when the relationship between the optical signal and each analyte differs. Because the candidates were compared on the same 11 volunteers and the reference ranges are still narrow, the accuracies in Table II are preliminary. They are meant to show that the approach is feasible, and the planned enlargement of the cohort to at least 30 volunteers, with a separate test set, will provide the independent evidence needed to confirm them.

C. Comparison With a Clinical Laboratory Reference

TABLE III - CASE S010: ESTIMATES AGAINST A CLINICAL LABORATORY (SAMPLE TAKEN 7 SEPTEMBER 2026, NON-FASTING)

Parameter	Laboratory	Proposed Device	Acc. vs lab (%)
SBP (mmHg)	150	142.9	95.2
DBP (mmHg)	80	86.4	92.0
Glucose (mg/dL)	178	158.7	89.2
Cholesterol (mg/dL)	154	183.6	80.8
Uric acid (mg/dL)	4.6	5.7	76.1

S010 was excluded from training for its own estimate under the leave-one-subject-out (LOSO) procedure. Blood pressure was measured at the clinic and is therefore reported as a clinical measurement rather than a laboratory assay.

For case S010, the proposed device produced estimates that showed different levels of agreement with the clinical laboratory results. SBP was estimated at 142.9 mmHg compared with the laboratory value of 150 mmHg, corresponding to 95.2% agreement. DBP was estimated at 86.4 mmHg compared with 80 mmHg, corresponding to 92.0% agreement. Glucose was estimated at 158.7 mg/dL compared with 178 mg/dL, corresponding to 89.2% agreement. Cholesterol was estimated at 183.6 mg/dL compared with 154 mg/dL, corresponding to 80.8% agreement. Uric acid was estimated at 5.7 mg/dL compared with 4.6 mg/dL, corresponding to 76.1% agreement.

The results show that SBP had the closest agreement with the laboratory measurement, while uric acid had the largest relative difference. Cholesterol also showed a relatively larger deviation. The laboratory cholesterol value of 154 mg/dL was lower than the values observed in the other ten volunteers, which ranged from 200 to 269 mg/dL based on the measurements used during data collection. This indicates that lower cholesterol values were less represented in the training data. Since S010 was excluded from training, the model generated the estimate without using this subject's own measurement.

This comparison is limited to a single volunteer and therefore cannot be used to determine the overall accuracy of the proposed device. However, the result provides a direct comparison between the device estimates and laboratory measurements and identifies the limited coverage of lower cholesterol values as an area for further data collection.

D. Stroke-Risk Classification

TABLE IV - DISCRIMINATION AND PERFORMANCE AT THE DEFAULT THRESHOLD OF 0.5 (TEST SET, n = 1,533; 75 STROKE CASES)

Model	AUC	AP	Recall at 0.5	Precision at 0.5
Unweighted XGBoost	0.823	0.271	0.013	1.000
Class-weighted XGBoost (proposed)	0.823	0.250	0.760	0.123
Balanced logistic regression	0.838	0.218	0.773	0.128

Bootstrap 95% CI of the proposed model: AUC 0.823 (0.780-0.865), AP 0.256 (0.177-0.349). Prevalence in the test set is 0.049.

TABLE V - PERFORMANCE AT THE RECALL-TARGETED THRESHOLD (τ FROM OUT-OF-FOLD RECALL ≥ 0.98)

Model	Threshold	Recall	Precision	FN	Alert rate (%)
Unweighted XGBoost	0.823	0.271	0.013	1.000	55.8
Class-weighted XGBoost (proposed)	0.823	0.250	0.760	0.123	63.8
Balanced logistic regression	0.838	0.218	0.773	0.128	55.8

FN = missed stroke cases out of 75; alert rate = share of the 1,533 test records flagged (false alerts: 786, 905, and 785, respectively). Bootstrap 95% CI of the proposed model: recall 0.973 (0.930-1.000), precision 0.075 (0.058-0.091).

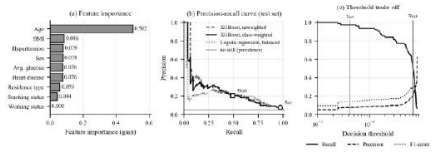


Fig. 5. Stroke-risk classifier. (a) Feature importance (gain) of the deployed XGBoost model. (b) Precision-recall curves on the test set with the two operating points τ_det and τ_high. (c) Recall, precision, and F1 against the decision threshold.

Age dominates the model with a gain of 0.502, followed by BMI (0.086), hypertension (0.079), sex (0.078), average glucose (0.076), and heart disease (0.076); working status receives exactly zero (Fig. 5a). The dominance of age is consistent with the clinical epidemiology of stroke, where incidence roughly doubles every decade after 55 years [25], and hypertension is the strongest modifiable risk factor, with an odds ratio near 3 and about half of the population-attributable risk in a 32-country case-control study [26]. On the test set the classifier reaches an AUC of 0.823 and an average precision of 0.250 against a prevalence of 0.049, that is, about five times better than chance (Table IV and Fig. 5b). At the detection threshold τ_det = 0.042 it finds 73 of 75 stroke cases (recall 0.973, Table V), which fulfils the screening goal of minimizing

missed cases; this comes with 905 false alerts (precision 0.075), a trade-off that is intentional for a tool whose alerts lead to a low-cost follow-up (the ABCD2 self-assessment) rather than to treatment. At $\tau_high = 0.705$ the precision rises to 0.206 with recall 0.493, and at the default threshold of 0.5 the recall is 0.760 (Fig. 5c). The three tiers are ordered as intended: the observed stroke rate is 0.4% in the low tier (555 people, 2 events), 4.5% in the medium tier (798 people, 36 events), and 20.6% in the high tier (180 people, 37 events).

Class weighting mainly makes the default operating point usable. Without weighting, the model predicts almost no positives at the threshold of 0.5 (recall 0.013), whereas the class-weighted model detects 57 of the 75 cases (recall 0.760; Table IV). The ranking metrics are comparable across the three models: the AUC of the weighted model (0.823) is within 0.015 of that of the unweighted and balanced logistic-regression models (0.838 for both), and the paired bootstrap 95% confidence intervals of these differences include zero (−0.032 to +0.001 and −0.040 to +0.010). For average precision, the weighted model is 0.032 higher than balanced logistic regression (95% CI −0.048 to +0.107). With a threshold tuned for the target recall (Table V), the weighted model detects 73 of the 75 cases against 70 for the other two models. Class weighting therefore delivers high sensitivity without resampling of medical records, in line with the benefit reported for other imbalanced medical data [13], [14], [15], [16], [17].

E. End-to-End Sensitivity to Estimation Error

TABLE VI - EFFECT OF PPG ESTIMATION ERROR ON THE RISK OUTPUT (100 SIMULATIONS; MEAN ±SD; $\tau = \tau_det$)

Scenario	AUC	AP	Recall	Precision	Tier changed (%)
Clean inputs	0.823	0.250	0.973	0.075	0.0
Glucose error only ($\sigma = 35.6$ mg/dL)	0.820 ± 0.005	0.241 ± 0.010	0.973	0.074	2.9 ± 0.3
Hypertension-flag error only (27.3% flips)	0.821 ± 0.002	0.242 ± 0.010	0.973	0.075	1.2 ± 0.2
Both errors	0.818 ± 0.005	0.235 ± 0.012	0.973	0.074	3.8 ± 0.4

Two of the classifier's nine inputs come from PPG estimates in deployment, the average glucose level and the hypertension flag, so the observed estimation errors were propagated into the classifier. The public dataset has no blood pressure, so blood-pressure error is represented through the hypertension flag: the flag derived from the estimated blood pressure agreed with the flag from the reference readings in 8 of 11 volunteers (7 of the 9 hypertensive volunteers were flagged), and this disagreement rate was applied as a symmetric flip probability, which is an approximation. With the full LOSO glucose error ($\sigma = 35.6$ mg/dL) and the flag error together, the AUC changed from 0.823 to 0.818, the recall at τ_det remained 0.973, and only 3.8% of the risk tiers changed (Table VI). The alert output is therefore stable against the estimation errors observed in this study. This stability also reflects the structure of the model: age, which comes from the user profile, carries half of the importance, so the tier is anchored by profile data, while the PPG-derived inputs act as complementary modifiers that can be refreshed at every measurement. A classifier trained on data that include PPG-derived measurements from the target population is a natural next step.

IV. CONCLUSION

This study presented a pre-hospital early-warning system that links a three-wavelength PPG wristband, server-side signal processing, five physiological estimators, and a class-weighted XGBoost stroke-risk classifier, and that delivers the results to a family caregiver through a mobile application. Streamed heart-rate estimation agreed with a finger oximeter with a mean absolute error of 1.2 bpm, and the leave-one-subject-out accuracy of the five estimators against reference devices was 91.0% for systolic and 91.4% for diastolic blood pressure, 76.2% for glucose, 85.1% for cholesterol, and 86.2% for uric acid in the 11 volunteers. The stroke-risk classifier reached an AUC of 0.823 (95% CI 0.780-0.865) with a recall of 0.973 at its screening threshold, its three risk tiers separated observed stroke rates of 0.4%, 4.5%, and 20.6%, and the tier changed for only 3.8% of the people when the observed estimation errors were propagated into it. The proposed system is intended as pre-hospital screening support that prompts a medical evaluation, not as a diagnostic device. The main limitations are the small cohort (n = 11, one ten-second recording each, two volunteers with a history of stroke), the use of the same volunteers to select and evaluate the estimation models, a classifier trained on a public dataset without PPG-derived inputs, and an alert rate of 63.8% at the screening threshold. Future work should recruit at least 30 volunteers with repeated sessions and a separate test set, add a second measurement site for pulse-transit-time features, recalibrate the thresholds for a lower alert burden, and train and validate the classifier prospectively on data collected with the device.

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank the volunteers who took part in the data collection, Klinik Parahita for the laboratory analysis, the Health Research Ethics Committee of the Faculty of Public Health, Universitas Airlangga, for the ethical review (Ethical Approval No. 235/EA/KEPK/2026), the neurologist who reviewed the clinical risk parameters used in this study, and their academic supervisor for guidance throughout the work.

REFERENCES

[1] V. L. Feigin *et al.*, "World Stroke Organization: Global Stroke Fact Sheet 2025," *International Journal of Stroke*, vol. 20, no. 2, pp. 132–144, Feb. 2025, doi: 10.1177/17474930241308142.

[2] C. Capirossi, A. Laiso, L. Renieri, F. Capasso, and N. Limbucci, "Epidemiology, organization, diagnosis and treatment of acute ischemic stroke," *Eur. J. Radiol. Open*, vol. 11, p. 100527, Dec. 2023, doi: 10.1016/j.ejro.2023.100527.

[3] W. Potisopha, K. M. Vuckovic, H. A. DeVon, C. G. Park, N. Phutthikhamin, and P. E. Hershberger, "Decision Delay Is a Significant Contributor to Prehospital Delay for Stroke Symptoms," *West. J. Nurs. Res.*, vol. 45, no. 1, pp. 55–66, Jan. 2023, doi: 10.1177/01939459221105827.

[4] F. Khan *et al.*, "Long-Term Risk of Stroke After Transient Ischemic Attack or Minor Stroke," *JAMA*, vol. 333, no. 17, p. 1508, May 2025, doi: 10.1001/jama.2025.2033.

[5] M. D. Spampinato *et al.*, "ABCD2, ABCD2-I, and OTTAWA scores for stroke risk assessment: a direct retrospective comparison," *Intern. Emerg. Med.*, vol. 17, no. 8, pp. 2391–2401, Nov. 2022, doi: 10.1007/s11739-022-03074-x.

[6] Y.-H. Chen and M. Sawan, "Trends and Challenges of Wearable Multimodal Technologies for Stroke Risk Prediction," *Sensors*, vol. 21, no. 2, p. 460, Jan. 2021, doi: 10.3390/s21020460.

[7] M. A. Lee, M. Song, H. Bessette, M. Roberts Davis, T. E. Tyner, and A. Reid, "Use of wearables for monitoring cardiometabolic health: A systematic review," *Int. J. Med. Inform.*, vol. 179, p. 105218, Nov. 2023, doi: 10.1016/j.ijmedinf.2023.105218.

[8] H. Ben Pazi *et al.*, "Pre-hospital stroke monitoring past, present, and future: a perspective," *Front. Neurol.*, vol. 15, Mar. 2024, doi: 10.3389/fneur.2024.1341170.

[9] K. B. Kim and H. J. Baek, "Photoplethysmography in Wearable Devices: A Comprehensive Review of Technological Advances, Current Challenges, and Future Directions," *Electronics (Basel).*, vol. 12, no. 13, p. 2923, Jul. 2023, doi: 10.3390/electronics12132923.

[10] S. Karolcik, D. K. Ming, S. Yacoub, A. H. Holmes, and P. Georgiou, "A Multi-Site, Multi-Wavelength PPG Platform for Continuous Non-Invasive Health Monitoring in Hospital Settings," *IEEE Trans. Biomed. Circuits Syst.*, vol. 17, no. 2, pp. 349–361, Apr. 2023, doi: 10.1109/TBCAS.2023.3254453.

[11] M. Sutcu, D. Jouda, B. Yildiz, J. Katrib, and K. M. Almustafa, "Predicting Stroke Risk Using Machine Learning: A Data-Driven Approach to Early Detection and Prevention," *Stroke Res. Treat.*, vol. 2025, no. 1, Jan. 2025, doi: 10.1155/srat/2892726.

[12] N. Melnykova, Y. Patereha, S. Skopivskyi, M. Farion, S. Fedushko, and K. Drohomyretska, "Machine learning for stroke prediction using imbalanced data," *Sci. Rep.*, vol. 15, no. 1, p. 33773, Sep. 2025, doi: 10.1038/s41598-025-01855-w.

[13] J. Luo, Y. Yuan, and S. Xu, "Improving GBDT performance on imbalanced datasets: An empirical study of class-balanced loss functions," *Neurocomputing*, vol. 634, p. 129896, Jun. 2025, doi: 10.1016/j.neucom.2025.129896.

[14] A. M. A. Rahim *et al.*, "Stroke prediction using data balancing method and extreme gradient boosting," *IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI)*, vol. 15, no. 1, p. 655, Feb. 2026, doi: 10.11591/ijai.v15.i1.pp655-671.

[15] I. Araf, A. Idri, and I. Chairi, "Cost-sensitive learning for imbalanced medical data: a review," *Artif. Intell. Rev.*, vol. 57, no. 4, p. 80, Mar. 2024, doi: 10.1007/s10462-023-10652-8.

[16] M. Hassan, H. Nasiri, M. Esmaeili, and M. Dorrigiv, "Stroke prediction using synthetic minority over-sampling technique and extreme gradient boosting," *Comput. Methods Biomech. Biomed. Engin.*, pp. 1–12, Oct. 2025, doi: 10.1080/10255842.2025.2570510.

[17] Gullam Almuzadid and Egia Rosi Subhiyakto, "Stroke Risk Classification Using the Ensemble Learning Method of XGBoost and Random Forest," *Journal of Applied Informatics and Computing*, vol. 9, no. 3, pp. 828–837, Jun. 2025, doi: 10.30871/jaic.v9i3.9528.

[18] J. Park, H. S. Seok, S.-S. Kim, and H. Shin, "Photoplethysmogram Analysis and Applications: An Integrative Review," *Front. Physiol.*, vol. 12, Mar. 2022, doi: 10.3389/fphys.2021.808451.

[19] A. J. Smola and B. Schölkopf, "A tutorial on support vector regression," *Stat. Comput.*, vol. 14, no. 3, pp. 199–222, Aug. 2004, doi: 10.1023/B:STCO.0000035301.49549.88.

[20] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost:A scalable tree boosting system," in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, New York, NY, USA: ACM, Aug. 2016, pp. 785–794. doi: 10.1145/2939672.2939785.

[21] S. Mehta, N. Kwatra, M. Jain, and D. McDuff, "Examining the challenges of blood pressure estimation via photoplethysmogram," *Sci. Rep.*, vol. 14, no. 1, p. 18318, Aug. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-68862-1.

[22] Q. Zou, S. Xie, Z. Lin, M. Wu, and Y. Ju, "Finding the Best Classification Threshold in Imbalanced Classification," *Big Data Research*, vol. 5, pp. 2–8, Sep. 2016, doi: 10.1016/j.bdr.2015.12.001.

[23] T. Saito and M. Rehmsmeier, "The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets," *PLoS One*, vol. 10, no. 3, p. e0118432, Mar. 2015, doi: 10.1371/journal.pone.0118432.

[24] J. Lee, M. Kim, H.-K. Park, and I. Y. Kim, "Motion Artifact Reduction in Wearable Photoplethysmography Based on Multi-Channel Sensors with Multiple Wavelengths," *Sensors*, vol. 20, no. 5, p. 1493, Mar. 2020, doi: 10.3390/s20051493.

[25] M. Yousufuddin and N. Young, "Aging and ischemic stroke," *Aging*, vol. 11, no. 9, pp. 2542–2544, May 2019, doi: 10.18632/aging.101931.

[26] M. J. O'Donnell *et al.*, "Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study," *The Lancet*, vol. 388, no. 10046, pp. 761–775, Aug. 2016, doi: 10.1016/S0140-6736(16)30506-2.

[27] Fedesoriano, "Stroke Prediction Dataset," Kaggle, 2021. [Online]. Available: [https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/stroke-prediction-

dataset](https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/
stroke-prediction-dataset)